(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2022년05월30일
(11) 등록번호 10-2402182
(24) 등록일자 2022년05월23일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C25C 3/04 (2006.01) *C25C 3/36* (2006.01)
C25C 7/06 (2006.01)
(52) CPC특허분류
C25C 3/04 (2013.01)
C25C 3/36 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0192498
(22) 출원일자 2021년12월30일
심사청구일자 2021년12월30일
(56) 선행기술조사문헌
JP2012087405 A*
KR102004920 B1*
KR1020170108424 A*
KR102306151 B1*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
한국지질자원연구원
대전광역시 유성구 과학로 124 (가정동, 한국지질자원연구원)
(72) 발명자
강정신
대전광역시 유성구 도안동로 523, 베르디움 207동 104호
이태혁
대전광역시 서구 월평동로 45 진달래 아파트 110동 1006호
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
특허법인(유한) 대아

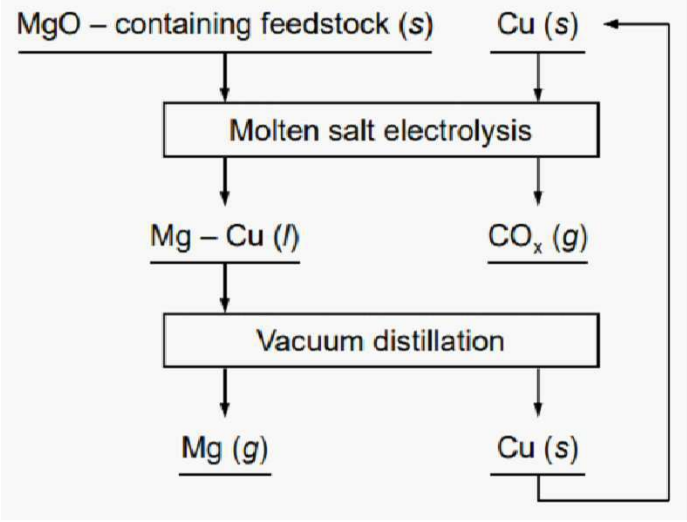
전체 청구항 수 : 총 12 항 심사관 : 배근태

(54) 발명의 명칭 **목적금속 산화물을 함유하는 다양한 원료의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법**

(57) 요 약

본 발명은 목적금속 산화물을 함유하는 다양한 원료의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법에 관한 것으로서, 목적금속 산화물 함유 1차 자원 또는 2차 자원을 포함하는 원료를 액체금속 음극이 내부 하단에 구비되고 전해염이 포함된 전해조에 투입하여 용융염 전해를 통해 액체금속 음극과 목적금속 간의 합금을 형성하는 단계(S10); 및 상기 합금을 진공 증류하여, 목적금속을 회수하는 단계(S20)를 포함한다.

대 표 도 - 도1



(52) CPC특허분류
C25C 7/06 (2013.01)
(72) 발명자
정형준
서울시 양천구 목동중앙로 9 대원칸타빌 3단지 30
1동 106호

이진영
대전 유성구 덕명로 63 (덕명동,
하우스토리아파트) 103동 1703호

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1415172321
과제번호	20000970
부처명	산업통상자원부
과제관리(전문)기관명	한국산업기술평가관리원
연구사업명	산업소재핵심기술개발(R&D)
연구과제명	고순도 중희토류 추출을 위한 친환경 pyrometallurgy process 개발 및 소재화 기술 개발
기 여 율	1/1
과제수행기관명	한국생산기술연구원
연구기간	2021.01.01 ~ 2021.12.31

명 세 서

청구범위

청구항 1

목적금속 산화물 함유 1차 자원 또는 2차 자원을 포함하는 원료는 전처리 단계를 거치고;

상기 전처리된 원료를 액체금속 음극이 내부 하단에 구비되고 전해염으로서 MgF_2-LiF-KCl의 혼합염이 포함된 전해조에 투입하여 용융염 전해를 통해 액체금속 음극과 목적금속 간의 합금을 형성하는 단계(S10); 및

상기 합금을 진공 조건에서 1100 K 내지 1500 K의 온도로 6 시간 내지 13 시간 동안 진공 증류하여, 목적금속을 회수하는 단계(S20)를 포함하며,

상기 목적금속 산화물 함유 1차 자원은 마그네슘 산화물을 함유하는 마그네사이트, 해수 MgO 클링커, 염수 MgO 및 백운석으로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함하고,

상기 목적금속 산화물 함유 2차 자원은 마그네슘 산화물을 함유하는 페로니켈 슬래그 및 MgO-C 내화물로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함하며,

상기 액체금속 음극의 금속은 Cu, Sn, Ag 및 Al로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함하는,

목적금속 산화물을 함유하는 다양한 원료의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

삭제

청구항 4

삭제

청구항 5

삭제

청구항 6

삭제

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 전처리 단계는, 상기 원료를 1000 K 내지 1200 K에서 하소하는 것을 특징으로 하는,

목적금속 산화물을 함유하는 다양한 원료의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 전처리 단계는, 상기 원료를 300 K 내지 500 K에서 건조시키는 것을 특징으로 하는,

목적금속 산화물을 함유하는 다양한 원료의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 전처리 단계는, 증류수를 이용하여 상기 원료를 광액농도 5%(w/v) 내지 25%(w/v)가 되도록 하여 250 K 내지 400 K에서 50 시간 내지 100 시간 동안 반응시키는 단계; 및

상기 반응이 완료된 후 300 K 내지 500 K에서 건조시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,

목적금속 산화물을 함유하는 다양한 원료의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법.

청구항 10

삭제

청구항 11

삭제

청구항 12

제1항에 있어서,

상기 S10 단계는, 1000 K 내지 1100 K에서 0.5 A 내지 2 A의 전류를 8 시간 내지 16 시간 동안 인가하는 것을 특징으로 하는,

목적금속 산화물을 함유하는 다양한 원료의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법.

청구항 13

제1항에 있어서,

상기 S10 단계 이전에 예비 전해 단계를 더 포함하고, 상기 예비 전해 단계를 거친 전해염을 이용하여 상기 S10 단계를 수행하는 것을 특징으로 하는,

목적금속 산화물을 함유하는 다양한 원료의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법.

청구항 14

제13항에 있어서,

상기 예비 전해 단계는,

상기 전해염을 포함하는 도가니를 음극과 양극이 설치된 반응기에 장입하는 단계; 및

1000 K 내지 1150 K에서 0.01 A 내지 0.3 A의 전류를 1 시간 이상 인가하여 불순물을 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,

목적금속 산화물을 함유하는 다양한 원료의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법.

청구항 15

삭제

청구항 16

마그네슘 산화물 함유 마그네사이트 또는 MgO-C 내화물을 원료로서 전처리하는 단계(S11);

상기 전처리된 원료를 액체금속 음극이 내부 하단에 구비되고 전해염으로서 MgF_2-LiF-KCl의 혼합염이 포함된 전해조에 투입하여 용융염 전해를 통해 액체금속 음극과 마그네슘 간의 합금을 형성하는 단계(S21); 및

상기 합금을 분리하고, 진공 조건에서 1100 K 내지 1500 K의 온도로 6 시간 내지 13 시간 동안 진공 증류하여 마그네슘을 회수하는 단계(S31)를 포함하고,

상기 액체금속 음극의 금속은 Cu, Sn, Ag 및 Al로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함하는,

마그네사이트 또는 MgO-C 내화물의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법.

청구항 17

제16항에 있어서,

상기 S11 단계는, 상기 원료를 1000 K 내지 1200 K에서 하소하는 것을 특징으로 하는,

마그네사이트 또는 MgO-C 내화물의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법.

청구항 18

제16항에 있어서,

상기 마그네사이트는 S11 단계와 S21 단계 사이에 300 ㎛ 미만의 입자 크기로 분쇄하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는,

마그네사이트 또는 MgO-C 내화물의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법.

청구항 19

마그네슘 산화물 함유 페로니켈 슬래그를 원료로서 전처리하는 단계(S12);

상기 전처리된 원료를 액체금속 음극이 내부 하단에 구비되고 전해염으로서 MgF_2-LiF-KCl의 혼합염이 포함된 전해조에 투입하여 용융염 전해를 통해 액체금속 음극과 마그네슘 간의 합금을 형성하는 단계(S22); 및

상기 합금을 분리하고, 진공 조건에서 1100 K 내지 1500 K의 온도로 6 시간 내지 13 시간 동안 진공 증류하여 마그네슘을 회수하는 단계(S32)를 포함하고,

상기 액체금속 음극의 금속은 Cu, Sn, Ag 및 Al로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함하는,

페로니켈 슬래그의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법.

청구항 20

제19항에 있어서,

상기 S12 단계는, 증류수를 이용하여 상기 원료를 광액농도 5%(w/v) 내지 25%(w/v)가 되도록 하여 250 K 내지 400 K에서 50 시간 내지 100 시간 동안 반응시키는 단계; 및

상기 반응이 완료된 후 300 K 내지 500 K에서 건조시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는,

페로니켈 슬래그의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 목적금속 산화물을 함유하는 다양한 원료의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 다양한 원료의 종류에 따른 전처리 단계를 거쳐 용융염 전해 및 진공 증류시켜 고순도의 금속을 제조하기 위한 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 마그네슘(Mg)은 중량 대비 고강도의 우수한 특성을 가지고 있어, 다양한 분야에 사용되고 있으며, 특히, 자동차 산업에서 주목 받고 있다.

[0004] 또한, 마그네슘은 생물의학 산업에서 폭넓은 응용 가능성을 가지며, 마그네슘을 임플란트에 사용할 시 바이오폴리머 및 바이오세라믹과 같은 타 재료에 비해 임플란트 골절을 감소시킬 수 있다. 이에 따라, 2017년부터 2027년까지 전세계 마그네슘 소비량에 대해서 5%의 연평균 성장률(compound annual growth rate, CAGR)이 기대된다.

[0005] 종래에는 상용 마그네슘 생산공정으로서, 백운석($MgCO_3 \cdot CaCO_3$), 마그네사이트($MgCO_3$) 및 염수 등과 같은 1차 자원을 원료로 열환원법 또는 전기분해법 등을 통해 Mg 금속을 생산하는 공정을 들 수 있다. 이 때, 상기 1차 자원의 매장량은 Mg 금속에 대한 현재 및 미래 수요를 만족시키기 충분하다.

[0006] 그러나, 상기 열환원법의 80% 이상을 차지하는 피죤 공정은, 백운석을 하소한 후 고온에서 페로실리콘을 환원제로 사용하여 진공 분위기에서 열환원을 통해 마그네슘을 생산하는 기술로서, 톤당 에너지 소모가 크고, 회분식(batch) 생산 방식으로 생산능력이 낮으며, 석탄을 열원으로 사용하여 마그네슘 제조 시 황산화물(SO_x) 가스가 발생되고, 이산화탄소 가스 발생량이 크기 때문에 지구온난화에 미치는 영향이 타 공정 대비 크다는 단점이 있다.

[0007] 이에 비해, 전기분해법은 다양한 원료로부터 얻은 무수 염화마그네슘($MgCl_2$) 또는 무수 카널라이트($MgCl_2 \cdot KCl$)와 같은 무수 염화물을 용융염 전해 공정을 통해 마그네슘을 생산하는 방법으로서, 피죤 공정과 비교하여 온실가스 발생이 적으나, 무수 염화물 제조에 많은 공정 에너지가 필요하고, 음극으로 사용하는 철(Fe)로 인해 생산된 마그네슘에 철이 혼입되어 마그네슘 내식성 감소의 원인이 되며 전해 중 염소(Cl_2) 가스가 발생하는 단점이 있다.

[0008] 이러한 단점을 해결하기 위해, 산화마그네슘(MgO)으로부터 마그네슘(Mg) 금속을 생산하는 친환경적이고 효율적인 공정을 개발하기 위한 여러 연구가 진행되어 왔다.

[0009] 그 중, 가장 유망한 공정은 SOM(Solid Oxide Membrane) 공정을 들 수 있다. 상기 SOM 공정은 YSZ(Yttria-Stabilized-Zirconia) 멤브레인을 사용하여 MgO를 이용한 직접 Mg 금속 제조 방법으로서, 산화마그네슘을 원료로 사용하기 때문에 무수 염화물 제조 공정이 필요 없으며, 공정 중 양극에서 산소(O_2) 가스가 발생하는 친환경적인 공정이다.

[0010] 하지만, 분리막으로 사용되는 YSZ 멤브레인의 가격이 비싸고, 공정 중 열 충격에 의한 파손 및 재질 열화가 발생하며, 전해 시 아르곤(Ar) 가스 버블링(bubbling)을 하지 않으면 전류 효율이 90%에서 40% 내지 50%로 감소하는 문제점을 가지고 있다.

선행기술문헌

특허문헌

[0012] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허공보 제10-1142508호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0013] 본 발명은 전술한 종래기술의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 목적은 무수 염화물 제조가 불필요하

고, 염소 가스의 발생이 없는 액체금속 음극을 이용한 원료의 용융염 전해공정 및 진공 증류를 통해 고순도의 금속을 제조할 수 있는 고효율, 친환경적인 금속 제련 방법을 제공하는 것이다.

[0014] 나아가, 본 발명에서는 목적금속 산화물을 포함하는 1차 자원 및 2차 자원을 원료로 사용함으로써 경쟁력을 높이고, 증가하는 수요를 충족시킬 수 있다.

과제의 해결 수단

[0016] 상기 목적을 달성하기 위해, 본 발명은 목적금속 산화물 함유 1차 자원 또는 2차 자원을 포함하는 원료를 액체금속 음극이 내부 하단에 구비되고 전해염이 포함된 전해조에 투입하여 용융염 전해를 통해 액체금속 음극과 목적금속 간의 합금을 형성하는 단계(S10); 및 상기 합금을 진공 증류하여, 목적금속을 회수하는 단계(S20)를 포함하는 목적금속 산화물을 함유하는 다양한 원료의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법을 제공한다.

[0017] 상기 S10 단계 이전에 상기 목적금속 산화물 함유 1차 자원 또는 2차 자원은 종류에 따른 전처리 단계를 거치는 것을 특징으로 한다.

[0018] 상기 목적금속 산화물은 마그네슘 산화물, 베릴륨 산화물, 리튬 산화물, 안티모니 산화물, 아연 산화물, 납 산화물, 갈륨 산화물, 주석 산화물 및 망간 산화물로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0019] 상기 목적금속 산화물은 마그네슘 산화물인 것을 특징으로 한다.

[0020] 상기 1차 자원은 마그네슘 산화물을 함유하는 마그네사이트, 해수 MgO 클링커, 염수 MgO 및 백운석으로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0021] 상기 2차 자원은 마그네슘 산화물을 함유하는 페로니켈 슬래그 및 MgO-C 내화물로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0022] 상기 전처리 단계는, 상기 원료를 1000 K 내지 1200 K에서 하소하는 것을 특징으로 한다.

[0023] 상기 전처리 단계는, 상기 원료를 300 K 내지 500 K에서 건조시키는 것을 특징으로 한다.

[0024] 상기 전처리 단계는, 증류수를 이용하여 상기 원료를 광액농도 5% 내지 25%가 되도록 하여 250 K 내지 400 K에서 50 시간 내지 100 시간 동안 반응시키는 단계; 및 상기 반응이 완료된 후 300 K 내지 500 K에서 건조시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0025] 상기 액체금속 음극의 금속은 Cu, Sn, Ag 및 Al로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0026] 상기 전해염은 알칼리금속 할로겐화물, 알칼리토금속 할로겐화물, 알칼리금속 산화물 및 알칼리토금속 산화물로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0027] 상기 S10 단계는, 1000 K 내지 1100 K에서 0.5 A 내지 2 A의 전류를 8 시간 내지 16 시간 동안 인가하는 것을 특징으로 한다.

[0028] 상기 S10 단계 이전에 예비 전해 단계를 더 포함하고, 상기 예비 전해 단계를 거친 전해염을 이용하여 상기 S10 단계를 수행하는 것을 특징으로 한다.

[0029] 상기 예비 전해 단계는, 상기 전해염을 포함하는 도가니를 음극과 양극이 설치된 반응기에 장입하는 단계; 및 1000 K 내지 1150 K에서 0.01 A 내지 0.3 A의 전류를 1 시간 이상 인가하여 불순물을 제거하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

[0030] 상기 S20 단계는, 진공 조건에서 1100 K 내지 1500 K에서 6 시간 내지 13 시간 동안 증류하는 것을 특징으로 한다.

[0031] 또한, 본 발명은 마그네슘 산화물 함유 북한산 마그네사이트 또는 MgO-C 내화물을 원료로서 전처리하는 단계(S11); 상기 전처리된 원료를 액체금속 음극이 내부 하단에 구비되고 전해염이 포함된 전해조에 투입하여 용융염 전해를 통해 액체금속 음극과 목적금속 간의 합금을 형성하는 단계(S21); 및 상기 합금을 분리하고, 진공 증류하여 목적금속을 회수하는 단계(S31)를 포함하는, 북한산 마그네사이트 또는 MgO-C 내화물의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법을 제공한다.

[0032] 상기 S11 단계는, 상기 원료를 1000 K 내지 1200 K에서 하소하는 것을 특징으로 한다.

[0033] 상기 북한산 마그네사이트는 S11 단계와 S21 단계 사이에 300 ㎛ 미만의 입자 크기로 분쇄하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0034] 또한, 본 발명은 마그네슘 산화물 함유 페로니켈 슬래그를 원료로서 전처리하는 단계(S12); 상기 전처리된 원료를 액체금속 음극이 내부 하단에 구비되고 전해염이 포함된 전해조에 투입하여 용융염 전해를 통해 액체금속 음극과 목적금속 간의 합금을 형성하는 단계(S22); 및 상기 합금을 분리하고, 진공 증류하여 목적금속을 회수하는 단계(S32)를 포함하는, 페로니켈 슬래그의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법을 제공한다.

[0035] 상기 S12 단계는, 증류수를 이용하여 상기 원료를 광액농도 5% 내지 25%가 되도록 하여 250 K 내지 400 K에서 50 시간 내지 100 시간 동안 반응시키는 단계; 및 상기 반응이 완료된 후 300 K 내지 500 K에서 건조시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0037] 본 발명에 따른 목적금속 산화물을 함유하는 다양한 원료의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법에 따르면, 종류에 따라서 적절한 전처리를 수행한 1차 자원과 2차 자원을 원료로 사용하여 용융염 전해 및 진공 증류 단계를 거쳐 목적금속을 제조함으로써, 종래 기술에서 야기된 문제 없이 고순도의 금속을 제조할 수 있다.

[0038] 특히, 산업 폐기물인 2차 자원을 원료로 사용함으로써 1차 자원에서의 채광 및 선광 공정 등이 필요하지 않아, 환경을 보호할 수 있고, 페로니켈 슬래그의 경우 야적장에 저장된 슬래그의 먼지에 의한 대기 오염도 방지할 수 있으며, 기존에 매립하여야 하는 폐기물을 재활용함으로써 경제적이며, 우수한 경쟁력을 확보할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0040] 도 1은 본 발명에 따른 금속 제련 방법의 플로우 차트를 나타낸 것이다.

도 2는 본 발명의 일 실시예에서 전해염 및 MgO의 이론 분해 전압을 나타낸 그래프이다.

도 3은 본 발명의 일 실시예에서 Mg-Cu 합금 내 Mg의 농도 및 온도에 따른 Mg의 증기압의 변화를 Mg-Cu 상태도와 함께 나타낸 그래프이다.

도 4는 본 발명에 따른 금속 제련 방법을 수행하기 위한 용융염 전해 장치의 모식도 및 사진이다.

도 5는 본 발명에 따른 금속 제련 방법을 수행하기 위한 진공 증류 장치의 모식도 및 사진이다.

도 6은 본 발명의 일 실시예에서 사용된 원료의 사진이다.

도 7a는 본 발명의 일 실시예에서 사용된 원료의 전처리 수행 전 XRD 측정 결과이다.

도 7b는 본 발명의 일 실시예에서 사용된 원료의 전처리 후 XRD 측정 결과이다.

도 8은 (a) aging 전 페로니켈 슬래그 단면의 SEM 사진과 (b) aging 후 페로니켈 슬래그 단면의 SEM 사진이다.

도 9는 본 발명의 일 실시예에서 용융염 전해 결과 회수된 Mg-Cu 합금의 사진이다.

도 10은 본 발명의 일 실시예에서 용융염 전해 결과 회수된 Mg-Cu 합금의 XRD 분석 결과이다.

도 11은 본 발명의 일 실시예에서 용융염 전해 결과 회수된 Mg-Cu 합금의 SEM 및 EDS 분석 결과이다.

도 12는 MgO 클링커를 원료로 사용한 본 발명의 일 실시예에서 용융염 전해 후 전해셀의 단면 사진이다.

도 13은 하소된 북한산 마그네이트를 원료로 사용한 본 발명의 일 실시예에서 Al_2O_3 도가니와 Mg-Cu 합금 접촉면의 (a) SEM 분석 결과 및 (b) line 스캔 결과이다.

도 14는 본 발명의 일 실시예에서 (a), (b) 산화된 MgO-C 내화물을 원료로 사용한 경우의 Al_2O_3 도가니와 Mg-Cu 합금 접촉면의 SEM 분석 결과 및 line 스캔 결과, (c), (d) 해수 MgO 클링커를 원료로 사용한 경우의 Al_2O_3 도가니와 Mg-Cu 합금 접촉면의 SEM 분석 결과 및 line 스캔 결과, (e), (f) 에이징된 페로니켈 슬래그를 원료로 사용한 경우의 Al_2O_3 도가니와 Mg-Cu 합금 접촉면의 SEM 분석 결과 및 line 스캔 결과, (g), (h) 페로니켈 슬래그를 원료로 사용한 경우의 Al_2O_3 도가니와 Mg-Cu 합금 접촉면의 SEM 분석 결과 및 line 스캔 결과를 나타낸 것

이다.

도 15는 산화된 MgO-C 내화물을 원료로 사용한 본 발명의 일 실시예에서 전해 후 얻은 전해염의 사진이다.

도 16은 본 발명의 일 실시예에서 진공 증류 후 회수된 Mg 금속의 사진이다.

도 17은 본 발명의 일 실시예에서 진공 증류 후 회수된 잔사의 사진이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0041] 본 발명을 상세하게 설명하기 전에, 본 명세서에서 사용된 용어나 단어는 통상적이거나 사전적인 의미로 무조건 한정하여 해석되어서는 아니 되며, 본 발명의 발명자가 자신의 발명을 가장 최선의 방법으로 설명하기 위해서 각종 용어의 개념을 적절하게 정의하여 사용할 수 있고, 더 나아가 이들 용어나 단어는 본 발명의 기술적 사상에 부합하는 의미와 개념으로 해석되어야 함을 알아야 한다.

[0042] 즉, 본 명세서에서 사용된 용어는 본 발명의 바람직한 실시예를 설명하기 위해서 사용되는 것일 뿐이고, 본 발명의 내용을 구체적으로 한정하려는 의도로 사용된 것이 아니며, 이들 용어는 본 발명의 여러 가지 가능성을 고려하여 정의된 용어임을 알아야 한다.

[0043] 또한, 본 명세서에서, 단수의 표현은 문맥상 명확하게 다른 의미로 지시하지 않는 이상, 복수의 표현을 포함할 수 있으며, 유사하게 복수로 표현되어 있다고 하더라도 단수의 의미를 포함할 수 있음을 알아야 한다.

[0044] 본 명세서의 전체에 걸쳐서 어떤 구성 요소가 다른 구성 요소를 "포함"한다고 기재하는 경우에는, 특별히 반대되는 의미의 기재가 없는 한 임의의 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 임의의 다른 구성 요소를 더 포함할 수도 있다는 것을 의미할 수 있다.

[0045] 또한, 본 명세서에서 "일면", "타면", "일측", "타측", "제1", "제2" 등의 용어는, 사용된다면, 하나의 구성 요소에 대해서 이 하나의 구성 요소가 다른 구성 요소로부터 명확하게 구별될 수 있도록 하기 위해서 사용되며, 이와 같은 용어에 의해서 해당 구성 요소의 의미가 제한적으로 사용되는 것은 아님을 알아야 한다.

[0046] 또한, 이하에서, 본 발명을 설명함에 있어서, 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 구성, 예를 들어, 종래 기술을 포함하는 공지 기술에 대해 상세한 설명은 생략될 수도 있다.

[0048] 이하, 본 발명에 대한 이해를 돕기 위하여 도 1 내지 도 17을 참조하여 본 발명을 더욱 상세하게 설명하기로 한다.

[0049] 본 발명에 따르면, 목적금속 산화물을 함유하는 다양한 원료의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법을 제공한다. 상기 금속 제련 방법은, 목적금속 산화물 함유 1차 자원 또는 2차 자원을 포함하는 원료를 액체금속 음극이 내부 하단에 구비되고 전해염이 포함된 전해조에 투입하여 용융염 전해를 통해 액체금속 음극과 목적금속 간의 합금을 형성하는 단계(S10); 및 상기 합금을 진공 증류하여, 목적금속을 회수하는 단계(S20)를 포함할 수 있다.

[0051] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 용융염 전해 및 진공 증류를 통해 고순도의 금속을 제조하는데 있어, 목적금속 산화물을 포함하는 1차 자원 또는 2차 자원을 원료로 사용할 수 있다.

[0052] 상기 목적금속 산화물은 마그네슘 산화물, 베릴륨 산화물, 리튬 산화물, 안티모니 산화물, 아연 산화물, 납 산화물, 갈륨 산화물, 주석 산화물 및 망간 산화물로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 목적금속 산화물은 MgO, BeO, LiO_2, Sb_2O_3, ZnO, Pb_3O_4, Ga_2O_3, SnO, SnO_2, MnO, 및 MnO_2로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다. 구체적인 예로서, 상기 목적금속 산화물은 마그네슘 산화물(MgO)일 수 있다.

[0053] 상기 1차 자원은 자연으로부터 가공 없이 얻어지는 원료를 포함할 수 있으며, 예를 들어, 상기 1차 자원은 마그네슘 산화물을 함유하는 마그네사이트, 해수 MgO 클링커, 염수 MgO 및 백운석으로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다. 구체적인 예로서, 상기 1차 자원은 북한산 마그네사이트 또는 MgO 클링커일 수 있다.

[0054] 상기 2차 자원은 1차 자원을 사용한 산업에서 발생하는 부산물 또는 폐기물 등을 포함할 수 있으며, 예를 들어, 상기 2차 자원은 마그네슘 산화물을 함유하는 페로니켈 슬래그 및 MgO-C 내화물로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다. 이와 같은 2차 자원을 사용하여 금속을 제련함으로써 산업 부산물 또는 폐기물을

재활용함으로써 환경 친화적이며 경제적이라는 장점이 있다.

[0055] 상기 페로니켈 슬래그는 페로니켈 생산 공정의 산업 부산물일 수 있다. 또한, 상기 MgO-C 내화물은 제강 산업과 같은 고온 산업 공정에서 사용되는 MgO-C 내화벽돌이 사용된 후 폐기되는 산업 폐기물일 수 있다.

[0056] 이와 같은 산업 부산물 또는 산업 폐기물에는 상당한 양의 마그네슘 산화물이 포함되어 있을 수 있다. 예를 들어, 상기 페로니켈 슬래그 및 MgO-C 내화물의 MgO 농도는 각각 34.0% 및 94.5%인 것으로 보고되고 있다.

[0057] 또한, 페로니켈 슬래그(Ferronickel slag)와 MgO-C 내화벽돌(MgO-C refractory brick)에서 연간 945만 톤의 Mg 금속을 생산할 수 있으며, 이 수치는 현재 세계의 1차 자원을 이용한 Mg 금속 생산량인 112만 톤을 현저히 초과하는 수치이다.

[0058] 이와 같이 고농도로 MgO가 함유된 산업 부산물 또는 폐기물을 전처리하여 본 발명에 따른 금속 제련 방법의 원료로 사용함으로써 수요를 충족하는 양의 Mg 금속 생산이 가능하며, 우수한 경쟁력을 확보할 수 있다. 특히, 상기 Mg 금속의 수요는 2차 자원만을 이용한 제련을 통해서도 충분히 충족될 수 있다.

[0059] MgO 함유 1차 자원 또는 2차 자원을 포함하는 원료(MgO-containing feedstock)를 사용하는 경우, 하기 도 1과 같은 플로우로 Mg 금속을 제조할 수 있다. 구체적으로, 고밀도 금속(Cu) 음극을 이용한 MgO 용융염 전해(Molten salt electrolysis)를 통해 Mg 합금(Mg-Cu)을 형성하는 단계와 진공 증류(Vacuum distillation)를 통해 Mg 합금에서 고순도 Mg 금속을 회수하는 단계로 구분된다.

[0060] 용융염 전해에서 MgO 용해도, 용해 온도 및 점도를 고려하여 공정 조성의 MgF_2-LiF 혼합염에 혼합염 질량 대비 5 mass%의 염화칼륨(KCl)을 첨가하여 전해염으로 사용할 수 있다. 하기 도 2는 전해염 및 MgO의 이론 분해 전압을 나타낸 것으로, 1000 K 내지 1100 K에서 MgO와 전해염에 사용된 전해질의 분해 없이 안정적으로 MgO 전해가 가능할 수 있다.

[0061] Cu 금속은 Mg-Cu 합금의 밀도, Cu 내 Mg의 용해도, Mg과 Cu의 증기압 차이 등을 고려하여 음극으로 고밀도의 Cu를 음극으로 사용함으로써, 전해를 통해 생산된 Mg-Cu 합금은 전해셀의 바닥에서 형성된다. 구체적으로, 상기 Cu 음극에서의 반응은 하기 반응식 1에 나타내었고, 흑연(C) 양극에서의 반응은 하기 반응식 2에 나타내었다. 상기 Mg-Cu 합금이 전해셀 바닥에 형성됨에 따라 음극의 Mg 금속과 양극의 산소 가스와 같은 반응성 가스 사이의 재결합 반응이 일어나는 것을 방지할 수 있다.

[0062] [반응식 1]

[0063] Mg^{2+} (in molten salt) + 2 e^- + Cu (s) = Mg-Cu (s,l)

[0064] [반응식 2]

[0065] C (s) + O^{2-} (in molten salt) = CO_2 (g) + 2 e^-

[0067] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 S10 단계 이전에 상기 목적금속 산화물 함유 1차 자원 또는 2차 자원은 종류에 따른 전처리 단계를 거칠 수 있다. 구체적으로, 상기 전처리 단계는 상기 1차 자원 또는 2차 자원의 본 발명에 따른 금속 제련 방법의 원료로서 사용하기 위한 최적의 상태로 처리하는 단계일 수 있다.

[0068] 하나의 예로서, 상기 전처리 단계는, 상기 원료를 1000 K 내지 1200 K, 1000 K 내지 1150 K 또는 1000 K 내지 1100 K에서 하소할 수 있다. 예를 들어, 상기 하소 단계는 박스형 전기로를 이용하여 수행할 수 있다.

[0069] 상기 하소 단계를 통해 1차 자원 또는 2차 자원의 MgO 농도를 높일 수 있다. 예를 들어, 북한산 마그네사이트를 원료로 사용하는 경우, 상기 북산한 마그네사이트의 대부분은 탄산마그네슘($MgCO_3$)로 구성되며, 하소를 통해 MgO를 생성시켜 MgO의 농도가 증가하게 된다. 특히, 상기 범위 내의 온도에서 하소하는 경우 반응이 원활이 일어나 MgO의 생성을 촉진하며, 이를 통해 본 발명에 따른 용융염 전해, 진공 증류를 통해 고순도의 목적금속을 제조할 수 있다.

[0070] 또한, MgO-C 내화물의 경우 MgO와 C가 주요 상으로서, 물리적으로 혼합되어 있을 수 있다. 또한, 상기 MgO 내화물을 상기 온도 범위에서 하소하는 경우, 산화를 통해 C의 양을 줄여 동일 무게 대비 MgO의 농도가 증가할 수 있다.

[0071] 상기 하소 후에 원료를 분쇄하는 단계를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 분쇄 단계는 입자의 크기가 큰 원

료에 대해서 선택적으로 수행될 수 있으며, 상기 분쇄 단계를 통해 입자 크기를 300 ㎛ 이하로 분쇄할 수 있다.

[0072] 다른 하나의 예로서, 상기 전처리 단계는, 상기 원료를 300 K 내지 500 K, 320 K 내지 450 K 또는 340 K 내지 400 K에서 건조시킬 수 있다. 상기 범위에서 원료를 건조시킴으로써 원료에 포함되어 있는 수분을 제거하여 용융염 전해 시 방해 요인을 제거할 수 있다. 예를 들어, 해수 MgO 클링커의 경우 MgO 농도가 매우 높고, 불순물이 거의 존재하지 않아 전처리 전 후의 차이가 크게 없어 전처리를 하지 않아도 무방하나, 상기 범위 내의 비교적 저온에서 건조를 위하여 가열하는 전처리 단계를 거칠 수도 있다.

[0073] 또 다른 하나의 예로서, 상기 전처리 단계는, 증류수를 이용하여 상기 원료를 광액농도 5% 내지 25%가 되도록 하여 250 K 내지 400 K에서 50 시간 내지 100 시간 동안 반응시키는 단계; 및 상기 반응이 완료된 후 300 K 내지 500 K에서 건조시키는 단계를 포함할 수 있다.

[0074] 상기 증류수를 이용하여 원료를 반응시키는 단계는, 예를 들어, 원료를 광액농도 5% 내지 20% 또는 8% 내지 15%가 되도록 하여 280 K 내지 380 K 또는 300 K 내지 380 K에서 60 시간 내지 100 시간 또는 65 시간 내지 85 시간 동안 반응시킬 수 있다. 또한, 상기 건조시키는 단계는 320 K 내지 450 K 또는 340 K 내지 400 K에서 건조시킬 수 있다.

[0075] 상기 증류수를 이용하여 원료를 반응시키고, 건조시킴으로써 1차 자원 또는 2차 자원 내 Mg 함유 성분들로부터 $Mg(OH)_2$를 생성시키고 전류 효율을 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 페로니켈 슬래그의 경우 MgO의 농도가 비교적 낮고, $MgSiO_3$ 및 Mg_2SiO_4를 주요 성분으로 함유하고 있어, 상기 증류수를 이용하여 원료를 반응시키고, 건조시키는 방법으로 에이징(aging)시킴으로써 슬래그 내 free MgO, $MgSiO_3$ 및 Mg_2SiO_4로부터 전해 원료로 사용 가능한 $Mg(OH)_2$를 생성할 수 있다.

[0076] 상기 전처리 단계는 상기 1차 자원 또는 2차 자원의 종류, 특성, 성분 등을 고려하여 선택적으로 진행될 수 있다. 예를 들어, MgO의 농도가 높고, 불순물이 거의 존재하지 않아 전처리 전 후의 차이가 크게 없는 경우, 경제적 측면에서 전처리를 하지 않아도 무방하며, 건조를 위하여 비교적 저온으로 가열하는 전처리 단계를 거칠 수 있다.

[0078] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 S10 단계 이전에 예비 전해 단계를 더 포함하고, 상기 예비 전해 단계를 거친 전해염을 이용하여 상기 S10 단계를 수행할 수 있다. 이 경우, 불순물을 저감시켜 제조된 전해염을 이용하여 용융염 전해를 수행함으로써 전해 시 목적금속 산화물의 환원 외 불순물의 환원을 줄일 수 있다.

[0079] 상기 예비 전해 단계는, 상기 전해염을 포함하는 도가니를 음극과 양극이 설치된 반응기에 장입하는 단계; 및 1000 K 내지 1150 K 또는 1050 K 내지 1100 K에서 0.01 A 내지 0.3 A 또는 0.1 A 내지 0.2 A의 전류를 1 시간 이상 인가하여 불순물을 제거하는 단계를 포함할 수 있다. 이 때, 전류는 불순물이 제거될 때까지 인가할 수 있다.

[0080] 상기 전해염을 포함하는 도가니는 알루미나 도가니, 철(Fe) 도가니 또는 흑연(C) 도가니일 수 있다. 예를 들어, 상기 예비 전해 단계 시 사용되는 도가니는 철 도가니일 수 있다.

[0081] 상기 도가니에는 전해염과 더불어 은(Ag) 그래뉼을 추가로 포함할 수 있다. 상기 은 그래뉼을 전해염과 함께 도가니에 넣어 예비 전해하는 경우 상기 은 그래뉼이 불순물을 흡수할 수 있다.

[0082] 상기 예비 전해 단계는 0.5 atm 내지 2 atm, 0.8 atm 내지 1.5 atm 또는 1 atm으로 유지된 상태에서 수행될 수 있다.

[0083] 상기 예비 전해 단계에서 제조된 용융염은 보관 후 S10 단계에서 사용할 수 있다.

[0085] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 S10 단계는, 상기 종류에 따라서 전처리된 1차 자원 또는 2차 자원을 포함하는 원료를 용융염 전해시키기 위한 단계로서, 액체금속 음극이 내부 하단에 구비되고 전해염이 포함된 전해조에 전처리된 원료를 투입하여 용융염 전해를 통해 액체금속 음극과 목적금속 간의 합금을 형성할 수 있다.

[0086] 상기 액체금속 음극의 금속은 Cu, Sn, Ag 및 Al로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다. 이와 같이, 고밀도 금속을 음극으로 사용하여 용융염 전해를 수행함으로써, 전해조 바닥에 Mg 합금이 생성되기 때문에 전해 전반에 걸쳐 높은 전류 효율을 유지할 수 있다. 또한, 전해 후 진공 증류하여 높은 순도의 마그네슘 금속을 생산할 수 있다.

[0087] 상기 전해염은 알칼리금속 할로겐화물, 알칼리토금속 할로겐화물, 알칼리금속 산화물 및 알칼리토금속 산화물로

이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다.

[0088] 상기 전해 시의 전해염은 용융염일 수 있으며, 용융염은 알칼리금속 할로겐화물, 알칼리토금속 할로겐화물, 알칼리금속 산화물 및 알칼리토금속 산화물로 이루어진 군으로부터 선택된 1종 이상을 포함할 수 있다.

[0089] 구체적인 예로서, 상기 전해염은 MgF_2-LiF-KCl의 혼합염을 사용할 수 있다. 종래의 시약급 MgO를 전해시키는 경우, MgO 용해도를 이유로 MgF_2-CaF_2-NaF계나 MgF_2-LiF계 혼합염을 사용하였다. 이와 비교하여 본 발명에서 MgO 함유 1차 자원과 2차 자원을 원료로 사용하는 경우 염의 점도 제어가 필요하며, 상기 MgF_2-LiF-KCl의 혼합염을 사용함으로써 KCl로 인해 염의 점도를 낮추는 효과를 얻을 수 있다.

[0090] 상기 원료가 MgO 함유 1차 자원 또는 2차 자원인 경우 상기 S10 단계에서 평균 셀전위는 상기 MgO의 이론 분해 전압보다 크고, 전해염의 이론 분해 전압보다 낮을 수 있다. 예를 들어, 상기 전해염이 복수개의 전해염의 혼합염인 경우에는 상기 혼합염을 이루는 성분 중 이론 분해 전압이 가장 낮은 성분과 비교할 수 있다. 이 경우, 전해질의 소모 없이 MgO의 전기화학적 환원을 효과적으로 수행할 수 있다.

[0091] 상기 S10 단계는, 1000 K 내지 1100 K에서 0.5 A 내지 2 A의 전류를 8 시간 내지 16 시간 동안 인가하여 수행될 수 있다. 예를 들어, 상기 S10 단계는 1000 K 내지 1080 K 또는 1000 K 내지 1500 K에서 0.5 A 내지 1.8 A 또는 0.5 A 내지 1.5 A의 전류를 8 시간 내지 15 시간 또는 10 시간 내지 15 시간 동안 인가하여 수행될 수 있다.

[0092] 상기 S10 단계에서, 상기 전해염은 목적금속 산화물의 용융이 가능해야 하며, 분해 전압이 목적금속 산화물의 분해 전압보다 커야 안정적으로 전해가 진행될 수 있으며, 낮은 용융 온도를 가지는 것이 공정 에너지 측면에서 유리하다.

[0093] 또한, 상기 전해 시 음극은 목적금속보다 밀도가 크고, 독성이 없으며, 희소금속이나 귀금속이 아니어야 하며, 목적금속을 고용할 수 있는 범위가 넓고, 해당 공정온도에서 액상이거나 목적금속과 합금 형성 시 액상인 금속이어야 하며, 목적금속과 증기압 차이가 커서 진공 증류 시 목적금속과 분리가 쉬운 금속이어야 한다.

[0094] 상기 용융염 전해는 시간대 전위차법(chronopotentiometry)으로 수행될 수 있다.

[0095] 상기 용융염 전해한 후 상기 전해조를 실온까지 냉각한 후 목적금속의 합금을 알루미나 전해 도가니에서 제거하고 상기 목적금속의 합금 표면의 염을 제거하여 성분 분석할 수 있다.

[0096] 상기 용융염 전해 시, 원료로 MgO 함유 1차 자원 또는 2차 자원을 사용하고, 음극으로 Cu를 사용하는 경우, Mg-Cu 합금이 생성된다. 하기 도 3을 보면, Mg-Cu 합금 내 Mg의 농도 및 온도에 따른 Mg의 증기압의 변화를 Mg-Cu 상태도와 함께 나타내었다.

[0097] 대기압에서 Mg-Cu 합금 내 p_{Mg}이 0.01 atm 이상일 경우 Mg의 증발이 활발히 발생한다. 또한, 1 atm, 1043 K에서 Cu 음극에 전착 가능한 최대 Mg의 농도는 33.2 mass%이다. 이는 합금 내 Mg 농도가 33.2 mass%보다 크면 Mg 증발로 인해 전류 효율이 감소하기 때문이다.

[0099] 본 발명의 일 실시예에 따르면, 상기 S20 단계는 상기 용융염 전해 후, 상기 목적금속의 합금에서 목적금속을 고수율과 고순도로 회수하기 위하여 수행할 수 있다.

[0100] 상기 S20 단계에서는 진공 조건에서 1100 K 내지 1500 K, 1100 K 내지 1400 K 또는 1200 K 내지 1350 K에서 6 시간 내지 13 시간 또는 8 시간 내지 12 시간 동안 증류함으로써 진공 증류를 수행할 수 있다.

[0101] 상기 진공 증류 시 온도는 목적금속의 증류가 발생하는 온도보다 높음과 동시에 액체금속 음극의 증류가 발생하는 온도보다 낮게 제어될 수 있다.

[0102] 상기 진공 증류는 진공 증류탑을 이용하여 수행될 수 있으며, 상기 진공 증류탑의 최하단에 상기 액체금속 음극과 목적금속의 합금 용융물이 마련되고, 증류 영역 내에서 온도 구배가 이루어질 수 있다.

[0103] 하기 도 3을 진공 증류 측면에서 보면, Mg-Cu 합금에 대해서 진공 증류하는 경우 반응계의 압력은 1 atm 미만일 수 있다. 이 경우 p_{Mg}이 0.01 atm보다 낮은 0.0001~0.001 atm에서도 Mg-Cu 합금 내 Mg은 활발하게 증발할 것으로 예상된다.

[0104] 1300 K에서 p_{Mg}이 0.0001~0.001 atm일 때 합금 내 Mg 농도는 0.09~0.94 mass%이기에, 1300 K에서 진공 증류 시 Mg-Cu 합금 내 대부분의 Mg이 회수될 것으로 예상된다.

[0105] 또한, 하기 도 3에서와 같이, 1300 K에서 순 Cu 금속의 증기압은 1.58×10^{-7} atm이므로 1300 K에서 진공 증류를 통해 Cu 금속의 오염 없이 고순도의 Mg 금속 생산이 가능할 수 있다.

[0107] 본 발명에 따르면, 북한산 마그네사이트 또는 MgO-C 내화물의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법이 제공된다. 상기 북한산 마그네사이트 또는 MgO-C 내화물의 금속 제련 방법은, 마그네슘 산화물 함유 북한산 마그네사이트 또는 MgO-C 내화물을 원료로서 전처리하는 단계(S11); 상기 전처리된 원료를 액체금속 음극이 내부 하단에 구비되고 전해염이 포함된 전해조에 투입하여 용융염 전해를 통해 액체금속 음극과 목적금속 간의 합금을 형성하는 단계(S21); 및 상기 합금을 분리하고, 진공 증류하여 목적금속을 회수하는 단계(S31)를 포함할 수 있다.

[0108] 상기 S11 단계는, 상기 원료를 1000 K 내지 1200 K, 1000 K 내지 1150 K 또는 1000 K 내지 1100 K에서 하소할 수 있다. 예를 들어, 상기 하소 단계는 박스형 전기로를 이용하여 수행할 수 있다.

[0109] 상기 하소 단계를 통해 1차 자원 또는 2차 자원의 MgO 농도를 높일 수 있다. 예를 들어, 북한산 마그네사이트를 원료로 사용하는 경우, 상기 북산한 마그네사이트의 대부분은 탄산마그네슘($MgCO_3$)로 구성되며, 하소를 통해 MgO를 생성시켜 MgO의 농도가 증가하게 된다. 특히, 상기 범위 내의 온도에서 하소하는 경우 반응이 원활이 일어나 MgO의 생성을 촉진하며, 이를 통해 본 발명에 따른 용융염 전해, 진공 증류를 통해 고순도의 목적금속을 제조할 수 있다.

[0110] 상기 북한산 마그네사이트는 전처리하는 단계 이후에 300 ㎛ 미만의 크기로 분쇄하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 북산한 마그네사이트의 경우 입자 크기를 300 ㎛ 미만으로 분쇄함으로써 이후 합금 형성 시 반응성을 향상시킬 수 있다.

[0111] 또한, MgO-C 내화물의 경우 MgO와 C가 주요 상으로서, 물리적으로 혼합되어 있을 수 있다. 또한, 상기 MgO 내화물을 상기 온도 범위에서 하소하는 경우, 산화를 통해 C의 양을 줄여 동일 무게 대비 MgO의 농도가 증가할 수 있다.

[0113] 본 발명에 따르면, 페로니켈 슬래그의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법이 제공된다. 상기 페로니켈 슬래그의 금속 제련 방법은 마그네슘 산화물 함유 페로니켈 슬래그를 원료로서 전처리하는 단계(S12); 상기 전처리된 원료를 액체금속 음극이 내부 하단에 구비되고 전해염이 포함된 전해조에 투입하여 용융염 전해를 통해 액체금속 음극과 목적금속 간의 합금을 형성하는 단계(S22); 및 상기 합금을 분리하고, 진공 증류하여 목적금속을 회수하는 단계(S32)를 포함할 수 있다.

[0114] 종래에 페로니켈 슬래그의 사용하여 Mg 금속 생산을 위해 1573 K에서 규소(Si)를 사용하여 페로니켈 슬래그를 진공 환원시켰다. 그러나 이 공정은 여전히 높은 에너지 소비를 필요로 하는 문제가 있었다.

[0115] 또한, 종래에 페로니켈 슬래그의 사용하여 Mg 금속 생산을 위해 1773~1823 K에서 페로니켈 슬래그를 탄소열 환원시켰다. 그러나 순수한 Mg 금속은 슬래그에서 생성된 일산화규소(SiO)와 일산화탄소(CO) 가스에 의해 모든 Mg 가스가 재산화되어 순수한 Mg 금속이 생성되지 못하는 문제가 있었다.

[0116] 이와 비교하여, 본 발명에 따른 페로니켈 슬래그의 용융염 전해-진공 증류를 통한 금속 제련 방법은 종래 공정 대비 에너지를 절감하고, 용융염 전해 시 전류 효율을 향상시키면서 고순도의 Mg 금속 제조가 가능할 수 있다.

[0117] 상기 S12 단계는, 증류수를 이용하여 상기 원료를 광액농도 5% 내지 25%가 되도록 하여 250 K 내지 400 K에서 50 시간 내지 100 시간 동안 반응시키는 단계; 및 상기 반응이 완료된 후 300 K 내지 500 K에서 건조시키는 단계를 포함할 수 있다.

[0118] 상기 증류수를 이용하여 원료를 반응시키는 단계는, 예를 들어, 원료를 광액농도 5% 내지 20% 또는 8% 내지 15%가 되도록 하여 280 K 내지 380 K 또는 300 K 내지 380 K에서 60 시간 내지 100 시간 또는 65 시간 내지 85 시간 동안 반응시킬 수 있다. 또한, 상기 건조시키는 단계는 320 K 내지 450 K 또는 340 K 내지 400 K에서 건조시킬 수 있다.

[0119] 상기 증류수를 이용하여 원료를 반응시키고, 건조시킴으로써 1차 자원 또는 2차 자원 내 Mg 함유 성분들로부터 $Mg(OH)_2$를 생성시키고 전류 효율을 증가시킬 수 있다. 예를 들어, 페로니켈 슬래그의 경우 MgO의 농도가 비교적 낮고, $MgSiO_3$ 및 Mg_2SiO_4를 주요 성분으로 함유하고 있어, 상기 증류수를 이용하여 원료를 반응시키고, 건조시키는 방법으로 에이징(aging)시킴으로써 슬래그 내 free MgO, $MgSiO_3$ 및 Mg_2SiO_4로부터 전해 원료로 사용 가능한

$Mg(OH)_2$를 생성할 수 있다.

[0121] 이상, 본 발명에 따른 목적금속 산화물을 함유하는 다양한 원료의 금속 제련 방법을 기재 및 도면에 도시하였으나, 상기의 기재 및 도면의 도시는 본 발명을 이해하기 위한 핵심적인 구성만을 기재 및 도시한 것으로, 상기 기재 및 도면에 도시한 공정 및 장치 이외에, 별도로 기재 및 도시하지 않은 공정 및 장치는 본 발명에 따른 금속 제련 방법을 실시하기 위해 적절히 응용되어 이용될 수 있다.

[0123] 이하, 실시예에 의하여 본 발명을 더욱 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 하기 실시예는 본 발명을 예시하기 위한 것으로 본 발명의 범주 및 기술사상 범위 내에서 다양한 변경 및 수정이 가능함은 통상의 기술자에게 있어서 명백한 것이며, 이들 만으로 본 발명의 범위가 한정되는 것은 아니다.

[0125] **<실시예>**

[0126] 1. 원료

[0127] 원료는 마그네사이트, 해수 MgO 클링커와 같은 1차 자원과 MgO-C 내화물, 페로니켈 슬래그와 같은 2차 자원을 원료로 사용하였다.

[0128] MgO-C 내화물은 사용 전, 후 내화물의 성분이 동일하기 때문에, 사용 전 내화물을 실험에 사용하였다.

[0129] 마그네사이트는 북한산 마그네사이트를 사용하였고, MgO-C 내화물은 한국내화에서 제공한 MgO-C 내화물을 사용하였고, MgO 클링커는 포스코 케미컬에서 제공한 MgO 클링커를 사용하였으며, 페로니켈 슬래그는 SNNC 사에서 제공한 페로니켈 슬래그를 사용하였다.

[0131] 2. 예비 전해

[0132] MgF_2, LiF 및 KCl은 진공 오븐(model: VOS-601SD, EYELA)을 이용하여 453 K에서 72 시간 이상 건조 후 사용하였다.

[0133] 예비 전해에 사용되는 Fe 도가니의 환원은 Ti 스펀지를 사용하여 Ar 가스 분위기(purity: 99.9999%)의 1073 K에서 5 시간 수행하였다.

[0134] 이후 예비 전해를 위해 51 mass% MgF_2-44 mass% LiF-5 mass% KCl 혼합염을 환원된 Fe 도가니에 장입하였다. 이때, 상기 MgF_2의 질량은 256.0 g이고, KCl의 질량은 25.0 g이며, LiF의 질량은 219.0 g이다. 또한, 상기 MgF_2, LiF 및 KCl 순도는 각각 99.9%, 99.9% 및 99%이며, Kojundo Chemicals Lab. Co., Ltd.에서 구매하였다.

[0135] 또한, 예비 전해 과정에서 생성되는 금속 불순물을 흡수하기 위해 Ag 샷(Ag shot, purity: 99.99 %; Φ 1~3 mm; Sungeel Himetal)을 도가니에 함께 장입하였다.

[0136] 도가니를 스테인리스 스틸 반응기에 장입한 후 ultra-torr vacuum fitting을 이용하여 니켈(Ni, purity > 99.5 %; Φ 2 mm; Alfa Aesar Chemical Co. Ltd.) 음극과 흑연(C, Φ 8 mm; SGL Carbon Group) 양극이 설치된 상부 플랜지(flange)와 반응기를 조립하였다.

[0137] 상기 반응기를 10 분 동안 진공상태로 유지한 후, 반응기 내부압력이 1 atm이 될 때까지 Ar 가스를 주입하였다. 또한, 예비 전해 실험 동안 내부압력을 1 atm으로 유지하기 위해 MFC(Mass flow controller)를 이용하여 Ar 가스를 흘려주었다.

[0138] 그리고 반응기를 세로형 전기로에 위치시켰다. 반응기 온도는 773 K로 승온 후 24시간 유지하여 반응기 내 잔류 수분을 제거 후, 773 K에서 1083 K로 승온 후 예비 전해 실험을 실시하였다.

[0139] 전극을 용융염에 담근 후 불순물이 제거될 때까지 전위 가변기(model: VMP3, booster: VMP3B, 2 A - 20 V, Biologic Science Instruments)를 사용하여 전해셀에 0.15 A의 전류를 1 시간 이상 인가하였다.

[0140] 예비 전해가 완료된 후, 전극을 용융염에서 제거하고 반응기 온도를 상온까지 냉각하였다. MgF_2-LiF-KCl 용융염을 Fe 도가니와 분리 후 글러브 박스(model: MB-200MOD, MBRAUN)에 보관하였다.

[0142] **실시예 1 내지 실시예 5**

[0143] (1) 원료 전처리

[0144] 북한산 마그네사이트는 박스형 전기로를 이용하여 1073 K에서 하소하고, 분쇄 후 체질을 통해 입자 크기를 300

㎛ 미만으로 선별하였다.MgO-C 내화물은 박스형 전기로를 이용하여 1073 K에서 하소하여 산화시켰다.

[0145] MgO 클링커는 위해 고온 건조기를 이용하여 383 K에서 건조하여 수분을 제거하였다.

[0146] 페로니켈 슬래그는 광액농도(pulp density, w/v) 12.5%가 되도록 증류수와 유리병에 담아 항온수조(shaking water bath, model: BS-21, JEIO TECH CO., Ltd)를 이용해 353 K에서 72 시간 반응 후, 에어 오븐을 이용해 383 K에서 건조하여 에이징(aging)시켰다.

[0148] (2) 용융염 전해

[0149] 전처리된 MgO 함유 원료의 용융염 전해는 구리(Cu) 음극과 흑연(C) 양극을 이용하여 예비 전해 후 MgF_2-LiF-KCl 용융염이 포함된 전해조에 투입하여 1043 K에서 진행하였다.

[0150] 상기 원료(feedstock)로서 실시예 1의 경우 하소된 북한산 마그네사이트(Calcined North Korean magnesite), 실시예 2의 경우 해수 MgO 클링커(Seawater MgO clinker), 실시예 3의 경우, 산화된 MgO-C 내화벽돌(Oxidized MgO-C refractory brick), 실시예 4의 경우, 에이징된 페로니켈 슬래그(Aged ferronickel slag), 실시예 5의 경우 에이징 전 페로니켈 슬래그(Ferronickel slag)를 사용하였다. 이 때, 상기 실시예 1 내지 실시예 5의 원료의 입자 크기는 300 ㎛ 미만이다.

[0151] 하기 도 4의 실험 장치를 이용하여 하기 표 1의 실험 조건으로 수행하였다.

표 1

[0152]

	Exp. no.	원료	원료 질량(g)	반응 시간(ton/hr)	평균 전류(A)	음극 질량(g)
실시예 1	210224	Calcined North Korean magnesite	30.00	12.5	1.44	45.06
실시예 2	210318	Seawater MgO clinker	30.00	12.5	1.44	45.07
실시예 3	210228	Oxidized MgO-C refractory brick	40.00	12.5	1.44	44.99
실시예 4	210321	Aged ferronickel slag	95.72	12.5	1.44	45.02
실시예 5	210331	Ferronickel slag	95.72	12.5	1.44	45.04

[0153] 도 4의 (a)는 본 발명에 따른 금속 제련 방법을 수행하기 위한 장치의 개략도이고, 도 4의 (b)는 구리 금속 펠렛의 사진이고, 도 4의 (c)는 음극을 나타낸 사진이다.

[0154] 구체적으로, Cu 음극은 알루미나 도가니(Al_2O_3 crucible)에 구리 금속 펠렛(Cu pellet)을 장입하여 제조되었으며, 질화붕소 튜브(BN tube)로 차폐된 C(Graphite) 봉과 연결되었다. 이 때, C 봉은 Al_2O_3 보호관(Al_2O_3 tube)으로 차폐된 Ni 와이어(Ni wire)가 음극용 리드선으로써 연결되었다. 질화붕소 튜브와 Al_2O_3 보호관은 C 볼트(Graphite bolt)로 고정되었다. 구리 금속 펠렛의 크기는 3 mm이고, 순도는 99.995%이며, RND KOREA Corp.에서 구입하였다.

[0155] 음극용 구리 금속 펠렛이 담긴 Al_2O_3 도가니는 C 도가니(Graphite crucible) 바닥에 장입하였다. C 도가니에는 Al_2O_3 보호관으로 차폐된 Ni 와이어가 양극용 리드선으로써 연결되었다. 그 후, C 도가니는 스테인리스 스틸 반응기(SUS reactor) 내부에 위치하였으며, 상부 스테인리스 스틸 플랜지(SUS flange)와 반응기를 조립하였다.

[0156] 상기 음극과 양극의 Al_2O_3 보호관의 상부는 실리콘 플러그(silicone plug)로 밀폐하고, 상기 SUS 반응기 상부에는 온도 조절을 위한 냉각부(water cooling)가 설치되어 있으며, SUS 반응기와 C 도가니 사이에는 알루미나 볼(Al_2O_3 ball)을 위치하였다.

[0157] 상기 반응기 내부 가스는 배기 가스(exhaust gas)로 배출하고 반응기 내부 분위기는 진공 과정 및 Ar 가스(Ar gas) 충전을 2번 반복하여 Ar 가스 분위기로 치환하였다. 최종 Ar 가스 충전 후, Ar 가스를 흘려주어 반응기 내부압력이 1 atm을 유지할 수 있도록 하였다. 이후, 반응기를 세로형 전기로에 장입 후 전해를 위해 온도를 1043 K로 승온하였다.

[0158] 용융염 전해는 전류밀도 제어를 위해 시간대 전위차법(chronopotentiometry)을 이용하여 실시하였다. 용융염 전해 반응하는 동안, 전위 가변기(potentiostat)를 이용하여 0.5 A 내지 1.5 A의 전류를 12.5 시간 동안 인가하였다. 용융염 전해 반응 후, 구리 음극에서 BN tube로 조립된 C 봉을 음극에서 제거하였고, C 봉 제거 후 1 시간이 경과한 후 반응기 온도를 상온으로 냉각시켰으며, Mg 합금을 회수하였다. 회수된 Mg 합금은 성분 분석을 위하여 표면에 부착되어 있는 염을 제거하였다.

[0160] (3) 진공 증류

[0161] 하기 도 5의 (a)는 진공 증류 장치의 개략도이고, 도 5의 (b) 및 (c)는 C 도가니의 사진이며, 도 5의 (d)는 상기 진공증류장치의 스테인레스 스틸 반응기의 사진이다.

[0162] 하기 도 5(a) 및 도 5(d)와 같은 스테인리스 스틸 반응기(steel reactor)를 이용하여 진공 증류하였다.

[0163] 구체적으로, 용융염 전해 후 얻어진 Mg 합금을 하기 도 5(c)와 같이 한쪽이 막힌 C 도가니(C crucible)의 바닥에 위치시켰다. 이어서, 상기 한쪽이 막힌 C 도가니 위에 하기 도 5(b)와 같이 양쪽이 열린 C 도가니들을 쌓은 후, 스틸 홀더(steel holder)로 감싸 스테인리스 스틸 반응기에 장입하였다.

[0164] 상기 스틸 홀더 상부에는 스틸 리드(steel lid)를 체결하였고, 상기 반응기의 외부에는 온도 조절을 위해 냉각부(cooling water)를 설치하였다.

[0165] 반응기의 반대쪽은 바이톤 플러그(viton plug)로 막고, 진공 펌프를 이용하여 반응기 내부를 Ar으로 3회 치환 후, 진공 분위기를 유지하였다. 진공이 유지된 반응기는 1300 K로 예열된 세로형 전기로에 장입 후 하단의 Z7에서 상단의 Z1까지 온도 구배가 이루어질 수 있도록 하며 10 시간 동안 증류를 진행하였다.

[0166] 반응 종료 후, 즉시 반응기는 전기로에서 분리하여 상온까지 냉각하여 Mg 금속과 잔사를 C 도가니에서 회수하였다.

[0168] **<실험예>**

[0169] (특성 분석 방법)

[0170] 성분 분석은 유도 결합 플라즈마 광 방출 분광기(ICP-OES: PerkinElmer, Optima 5300DV and Thermo Fisher Scientific, iCAP 6500)와 유도 결합 플라즈마 질량 분광법(ICP-MS: PerkinElmer, DRC-II quadrupole)을 사용하여 분석하였다.

[0171] 진공 증류를 통해 회수한 Mg 금속의 순도는 글로우 방전 질량 분광기(GD-MS: MSI, GD90RF)를 사용하여 전원소 분석을 실시하였다.

[0172] 결정상은 X선 회절 분석기(XRD: Philips X'Pert MPD, Cu-Kα radiation)를 사용하여 분석하였다.

[0173] 미세 조직은 장방출 주사전자현미경(FE-SEM/EDS: TESCAN, CLARA/Oxford instruments, Ultim Max)을 사용하여 분석하였다.

[0175] **실험예 1: 원료 분석**

[0176] 1. 원료 성분 분석

[0177] 상기 실시예 1 내지 실시예 5에서 사용된 원료의 사진을 찍어 각각 하기 도 6의 (a) 내지 (e)에 나타내었다.

[0178] 또한, 상기 실시예 1 내지 실시예 5에서 사용된 원료의 성분 분석 결과를 하기 표 2에 나타내었다.

표 2

[0179]

	실시예 1	실시예 2	실시예 3	실시예 4	실시예 5

성분 농도(mass%)						
	MgO	97.4	98.3	87.2	34.8	31.3
	Al_2O_3	0.19	0.25	8.22	3.40	4.67
	Fe_2O_3	0.19	0.22	0.64	6.76	7.26
	Li_2O	N.D	N.D	N.D	N.D	N.A
	Na_2O	0.03	0.01	0.03	0.06	1.05
	K_2O	0.02	N.D	0.08	0.06	0.34
	CaO	1.75	0.42	1.03	1.03	0.90
	Cr_2O_3	N.D	0.01	0.18	0.75	1.17
	MnO	0.01	0.05	0.04	0.42	0.43
	NiO	N.D	N.D	N.D	0.03	0.04
	CuO	N.D	N.D	0.01	N.D	N.D
	SiO_2	0.38	0.79	2.59	N.A	48.4

[0181] 2. 원료의 전처리 전/후 XRD 측정

[0182] 상기 원료의 전처리를 수행하기 이전의 XRD 측정 결과를 하기 도 7a에 나타내었다((a) 북한산 마그네사이트, (b) 해수 MgO 클링커, (c) MgO-C 내화벽돌, (d) 페로니켈 슬래그).

[0183] 또한, 상기 원료(feedstock)의 전처리 수행 후의 XRD 측정 결과를 하기 도 7b에 나타내었다((a) 하소된 북한산 마그네사이트, (b) 산화된 MgO-C 내화벽돌, (c) 에이징된 페로니켈 슬래그).

[0184] 상기 도 7a의 (a)를 보면, 북한산 마그네사이트의 결정상이 탄산마그네슘($MgCO_3$)임을 확인할 수 있으며, 하기 반응식 3에 의한 하소를 통해 MgO가 생성되며, 그 결과는 하기 도 7b의 (a)를 통해 확인할 수 있다.

[0185] 하소된 북한산 마그네사이트 내 MgO의 농도는 97.4 mass%이며, 주요 불순물은 산화칼슘(CaO)이나 농도는 1.75 mass%에 불과하다.

[0186] [반응식 3]

[0187] $MgCO_3$ (s) = MgO (s) + CO_2 (g)

[0188] 하기 도 7a의 (b)를 보면, 해수 MgO 클링커는 MgO만 확인되기에 전처리를 수행하지 않았으며, 해수 MgO 클링커 내 MgO의 농도는 98.3 mass%였고, 주요 불순물은 CaO 0.42 mass%와 SiO_2 0.79 mass%로 확인되었다.

[0189] 도 7a의 (c)와 같이 MgO-C 내화 벽돌을 분석하였을 때 MgO와 C가 확인되었다. 또한, 도 7b의 (b)와 같이 1073 K에서 산화를 진행했음에도 불구하고 MgO와 C가 여전히 확인되었다. 이와 같은 결과는 MgO와 C가 MgO-C 내화 벽돌에 물리적으로 혼합되어 있음을 의미할 수 있다. MgO-C 내화 벽돌 내 MgO의 농도는 87.2 mass%이고, 주요 불순물로서 Al_2O_3가 8.22 mass%로 확인되었다.

[0190] 상기 도 7a의 (d)를 보면, 페로니켈 슬래그의 주요 성분은 $MgSiO_3$ 및 Mg_2SiO_4임을 확인할 수 잇다. 이와 같은 화합물은 페로니켈의 제조 과정 중 생성되기 때문에 일반적으로 페로니켈 슬래그 내 존재한다. 상기 표 2를 참조하면 페로니켈 슬래그는 31.3 mass% MgO를 함유하고 있으며, 7.26 mass% 산화철과 4.67 mass% Al_2O_3이 주요 불순물로 포함되어 있다.

[0191] 상기 페로니켈 슬래그의 경우 본 실험에 사용된 다른 원료에 비해 MgO의 농도가 상당히 낮지만, 연간 발생하는 슬래그의 양과 Mg 함량을 고려할 때 전해 공정을 이용한 Mg 생산 원료로서 높은 잠재력을 가지고 있다.

[0192] 하지만 페로니켈 슬래그를 이용한 Mg 생산을 위해서는 용융염에서 $MgSiO_3$와 Mg_2SiO_4의 용해가 필요하지만 1043 K의 MgF_2-LiF-KCl 용융염 내 $MgSiO_3$와 Mg_2SiO_4의 용해도는 보고되지 않았다. 이를 극복하기 위한 방안으로, 본 연구에서는 페로니켈 슬래그의 MgO 농도 증가를 위해 페로니켈 슬래그 내 free MgO와 물을 이용하여 에이징시켰다.

[0193] 페로니켈 슬래그를 물을 이용하여 에이징(aging) 처리하면 하기 반응식 4 내지 반응식 6과 같은 반응에 의해 free MgO, $MgSiO_3$ 및 Mg_2SiO_4가 전해 원료로 사용이 가능한 $Mg(OH)_2$로 변환된다. 다만, 하기 도 7b의 (c)의 XRD

분석 결과와 같이, aging 후 슬래그에서 $Mg(OH)_2$의 생성은 확인되지 않았다.

[0194] 그러나, aging 전, 후 페로니켈 슬래그의 미세 조직에서는 차이를 확인할 수 있었다. 구체적으로, 하기 도 8의 (a)에는 aging 전 페로니켈 슬래그 단면의 SEM 사진이고, 도 8의 (b)에는 aging 후 페로니켈 슬래그 단면의 SEM 사진이다. Aging 전 슬래그의 단면의 미세 조직은 균일한 것을 확인할 수 있으나, aging 후 슬래그 단면에서는 단면의 바깥 영역에서 환형의 미세 조직이 관찰되었다. 바깥 영역의 환형과 내부에서의 Mg 농도는 각각 15.7 mass%, 21.3 mass%이다. 이는 슬래그 내부 Mg이 입자 표면을 통해 외부로 확산되었음을 의미한다. 따라서 물을 이용한 aging을 통해 페로니켈 슬래그로부터 $Mg(OH)_2$가 생성되었을 거라는 것을 알 수 있다.

[0195] [반응식 4]

[0196] $MgO\ (s) + H_2O\ (l) = Mg(OH)_2\ (s)$

[0197] $\Delta G^\circ r = -25.2\ kJ\ at\ 353\ K$

[0198] [반응식 5]

[0199] $2\ Mg_2SiO_4\ (s) + 3\ H_2O\ (l) = Mg_3Si_2O_5(OH)_4\ (s) + Mg(OH)_2\ (s)$

[0200] $\Delta G^\circ r = -43.4\ kJ\ at\ 353\ K$

[0201] [반응식 6]

[0202] $4\ MgSiO_3\ (s) + 2\ H_2O\ (l) = Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2\ (s) + Mg(OH)_2\ (s)$

[0203] $\Delta G^\circ r = -49.9\ kJ\ at\ 353\ K$

[0205] **실험예 2: 원료의 용융염 전해 결과 분석**

[0206] 상기 실시예 1 내지 실시예 5에서, 1043 K 조건에서 용융염 전해 결과 회수된 Mg-Cu 합금의 성분을 분석하였으며, 그 결과는 하기 표 3에 나타내었다.

표 3

[0207]

		실시예 1	실시예 2	실시예 3	실시예 4	실시예 5
평균 셀전위(V)		2.43	2.67	2.48	2.75	2.55
전류 효율(%)		89.6	92.4	92.3	78.1	59.3
성분 농도(mass%)	Mg	14.0	14.4	14.3	12.2	9.20
	Si	0.04	0.02	0.03	0.18	0.16
	Li	0.09	0.03	0.10	0.16	0.01
	Al	0.05	0.06	0.08	0.10	0.24
	Ca	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
	K	0.01	N.D	0.02	N.D	N.D
	Cr	N.D	N.D	N.D	N.D	0.01
	Mn	N.D	N.D	N.D	0.01	N.D
	Fe	N.D	N.D	N.D	0.03	0.31
	Ni	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
	Cu	Bal.	Bal.	Bal.	Bal.	Bal.

[0208] [실험 조건]음극 전류 밀도: $0.220\ A \cdot cm^{-2}$

[0209] 전류 밀도 계산을 위한 유효 표면적은 알루미나 도가니의 내부 단면적에서 BN 튜브의 단면적을 빼는 방법으로 결정하였다.

[0210] 전류 효율: (실제 회수된 Mg 무게 x 100) / 회수된 Mg의 이론적 무게

[0212] 또한, 상기 실시예 1 내지 실시예 5에서, 1043 K 조건에서 용융염 전해 결과 회수된 Mg-Cu 합금의 사진은 하기 도 9의 (a) 내지 (e)에 나타내었다.

[0214] 또한, 상기 실시예 1 내지 실시예 5에서, 1043 K 조건에서 용융염 전해 결과 회수된 Mg-Cu 합금의 XRD 분석 결

과를 하기 도 10의 (a) 내지 (e)에 나타내었다.

[0216] 또한, 상기 실시예 1 내지 실시예 5에서, 1043 K 조건에서 용융염 전해 결과 회수된 Mg-Cu 합금의 SEM 및 EDS 분석 결과를 하기 도 11의 (a) 내지 (e)에 나타내었다.

[0218] 1. 1차 자원의 용융염 전해 결과 분석

[0219] 상기 표 3을 보면, 1043 K에서 Cu 음극을 이용한 다양한 MgO 함유 1차 자원을 원료로 사용하여 전해를 통해 회수된 Mg-Cu 합금의 성분 분석 결과를 확인할 수 있다.

[0220] 하소된 북한산 마그네사이트와 해수 MgO 클링커를 1043 K에서 12.5 시간 동안 평균 1.44 A의 전류를 인가하여 용융염 전해를 수행한 결과, 평균 셀전위는 각각 2.43 V와 2.67 V였다. 측정된 셀전압은 1043 K에서 C 양극 사용 시 MgO의 이론 분해 전압보다 크지만, 도 2에서와 같이 전해염으로 사용된 KCl의 이론 분해 전압보다 낮다. 또한, 앞선 연구에서 MgF_2-LiF 용융염 내 MgO의 분해 전압은 1083 K에서 2.01 V로 확인된다. 따라서, 1043 K에서 Cu 음극과 C 양극을 이용하여 MgF_2-LiF-KCl 용융염에서 MgO 함유 1차 자원의 전해를 수행할 때, 전해질의 소모 없이 MgO의 전기화학적 환원이 진행될 수 있다는 것을 알 수 있다.

[0221] 또한, 하소된 북한산 마그네사이트와 해수 MgO 클링커를 원료로 사용하여 전해 시, 각각 89.6%와 92.4%의 전류 효율을 나타냈다. 이는, Cu 음극을 사용하여 1053 K에서 MgF_2-LiF 용융염에서 시약급 MgO를 전해 시, Mg 합금 내 Mg 농도가 12.9~20.1 mass%일 때, 전류 효율인 84.9~88.0%와 유사한 수치이다. 이는, 본 발명에 따른 원료의 MgO 순도가 상기 표 2와 같이 높기 때문인 것으로 확인된다.

[0223] 상기 도 9의 (a) 및 (b)는 1043 K에서 MgO 함유 1차 자원의 용융염 전해 후 회수된 Mg-Cu 합금 사진이다. 이를 통해 도 3의 상태도와 같이, Mg 합금 내 Mg의 농도가 14.0~14.4 mass%에 이르는 동안, 고상의 Cu 음극이 Cu(Mg) + 액상, 액상, 및 액상 + $MgCu_2$ 상으로 변하기 때문에 bulk 형태의 Mg 합금을 회수할 수 있다는 것을 확인할 수 있었다.

[0225] 또한, 도 10의 (a), (b)는 각각 하소된 마그네사이트와 해수 MgO 클링커를 원료로 사용하여 회수된 Mg 합금의 XRD 분석 결과이다. 전해를 통해 회수된 Mg 합금은 $MgCu_2$ 상과 Cu(Mg) 상이 형성되었다. 또한, MgO 함유 1차 자원의 전해를 통해 회수된 Mg 합금의 단면을 SEM을 이용하여 분석한 결과인 도 11의 (a) 및 (b)를 보면, 회수한 Mg 합금은 Mg-rich 상과 Cu-rich 상으로 구분되며, 이는 Mg 합금 내 Mg 농도가 14.0~14.4 mass%일 때 Mg-Cu 상태도를 통해 예상할 수 있는 결과와 일치한다.

[0227] 상기 표 3과 같이, 전해를 통해 회수한 Mg 합금은 소량의 규소(Si), 리튬(Li), 알루미늄(Al) 및 칼륨(K)과 같은 불순물을 포함하고 있다. 하지만, 칼슘(Ca)은 원료의 주요 불순물 중 하나임에도 회수된 Mg 합금에는 포함되어 있지 않았다. 이러한 결과는 실험 조건에서 CaO의 전해가 제한적이었으며 CaO가 MgO보다 안정적이기 때문에 Mg 합금 내 Mg와 CaO 사이에 반응이 없었음을 의미할 수 있다.

[0228] 한편, Mg 합금 내 Mg과 산화물 사이의 부반응에 의해 Si와 Al이 형성되고 혼입되어 Mg 합금에서 불순물로 작용했을 것으로 예상된다. 이러한 결과는 Mg이 불순물과 반응하여 소모되기 때문에 전해 공정에서 전류효율이 100%에 도달하지 못한 원인 중 하나이다.

[0230] 상기 표 3과 같이, Mg 합금에서 Al이 불순물로 확인되었으며, 이는 1043 K에서 전해 중 Mg 합금 내 Mg과 Al_2O_3 도가니가 하기 반응식 7의 반응을 통해 Mg_xAlO_y이 형성될 수 있음을 의미한다.

[0231] 구체적으로, 실시예 1의 Al_2O_3 도가니와 Mg-Cu 합금 접촉면의 (a) SEM 분석 결과 및 (b) line 스캔 결과를 나타낸 도 13을 보면, (a)에서 전해 후 Al_2O_3 도가니와 Mg-Cu 합금의 접촉면에서 조밀층이 관찰되었다. 또한, 하기 (b)에서 공극을 포함하는 미세 조직 영역은 Al_2O_3이고, 조밀층은 Mg_xAlO_y임을 알 수 있다. 또한, 하기 도 14를 보면, 원료의 종류에 상관 없이 Mg_xAlO_y 층의 두께는 약 10 ㎛로 나타났다. 이처럼 Al_2O_3 도가니와 반응으로 인한 Mg의 손실은 전해 시 전류 효율이 100%에 이르지 못하는 원인 중 하나이다.

[0232] [반응식 7]

[0233] 3 Mg (l, in Mg alloy) + Al_2O_3 (s) = 3 MgO (s, in $MgAl_2O_4$) + 2Al (l)

[0235] 하기 도 12를 보면, MgO 클링커를 원료로 사용한 용융염 전해 후 전해셀의 단면 사진이다. 실험에서 충분한 양

의 MgO 클링커를 원료로 공급하였기 때문에 전해 후에도 분해되지 않은 원료가 도가니 바닥에서 확인되었다. 이는, MgO 밀도가 전해질보다 크기 때문이며, MgO와 전해질의 밀도는 각각 3.58 g/cm^3, 2.87 g/cm^3이다. 이를 통해 반응식 8과 같이 음극 구성에 따라 MgO가 음극에 직접 접촉될 경우 MgO의 직접 환원을 통해 Mg 금속이 생산될 수 있음을 알 수 있다.

[0236] [반응식 8]

[0237] $MgO\ (s) + 2\ e^- + Cu\ (s) = Mg\text{-}Cu\ (s,l) + O^{2-}$ (in molten salt)

[0239] 2. 2차 자원의 용융염 전해 결과 분석

[0240] 상기 표 3을 보면, 1043 K에서 Cu 음극을 이용한 다양한 MgO 함유 2차 자원을 원료로 사용하여 전해를 통해 회수된 Mg-Cu 합금의 성분 분석 결과를 확인할 수 있다.

[0241] 산화된 MgO-C 내화물, aging 처리 전/후 페로니켈 슬래그를 12.5 시간 동안 1043 K에서 평균 1.44 A의 전류를 인가하여 전해할 때, 셀 전위는 각각 2.48 V, 2.55 V, 2.75 V로 나타났다. 측정된 셀 전위는 1043 K에서 KCl의 이론 분해 전압보다 낮아 전해질인 MgF_2-LiF-KCl의 분해 없이 전해가 진행되었음을 확인할 수 있었다.

[0243] 또한, 산화된 MgO-C 내화물의 전해를 통해 92.3%의 전류 효율을 얻었다. 구체적으로, 산화된 MgO-C 내화물 내 높은 MgO의 농도로 인해 높은 전류 효율을 얻을 수 있었다. 또한, 이를 통해 음극과 양극에서 상기 반응식 1 및 반응식 2와 같은 반응을 통해 MgO의 전기화학적 환원이 진행되었음을 알 수 있었다.

[0245] 하기 도 15를 보면, 산화된 MgO-C 내화물의 전해 후, 전해질 상부에는 검은 층이 관찰되었는데 검은 층의 형성은 다른 MgO 원료, 예를 들어, 하기 도 12에서와 같이 MgO 클링커의 전해 후에는 확인되지 않았다. 이는 MgO-C 내화물은 MgO과 C가 물리적으로 혼합되어 있기 때문에 전해 과정에서 잔사의 C가 분리되고 부유하여 전해질 상부에 검은 층을 형성한 것이다. 이를 통해 금속 음극을 이용한 MgO-C 내화물의 용융염 전해 시 Mg 합금은 도가니 바닥에서 형성되기 때문에, C에 의한 Mg 합금의 오염을 방지할 수 있다.

[0247] 또한, 상기 표 3을 보면, aging 처리 전, 후의 페로니켈 슬래그를 원료로 사용한 경우, 전류 효율은 각각 59.3%, 78.1%로 나타났다. Aging 처리된 페로니켈 슬래그의 전해 시 전류 효율이 페로니켈 슬래그를 원료로 사용한 경우보다 상대적으로 높았지만, 다른 MgO 원료를 사용한 전류 효율과 비교했을 때 낮은 결과를 나타냈다. 페로니켈 슬래그를 이용하여 회수된 Mg 합금에서 Si, Al 및 Fe 등의 불순물 농도는 다른 MgO 원료를 사용하여 회수된 Mg 합금의 불순물 농도보다 높았다. 이는 페로니켈 슬래그의 전해를 통해 생성된 Mg 금속이 원료 내 불순물과 반응하였거나 원료 내 불순물이 전해 반응에 참여하였기 때문으로 예상된다. 이로 인해, 페로니켈 슬래그를 원료로 사용한 경우의 전류 효율이 북한산 마그네사이트, MgO 클링커 및 MgO-C 내화물을 원료로 사용한 경우보다 낮음을 알 수 있다.

[0248] 하지만, aging 처리된 페로니켈 슬래그를 원료로 사용 시 전류 효율이 59.3%에서 78.1%로 증가한 것을 확인할 수 있다. 이는 앞서 언급한 바와 같이, 페로니켈 슬래그 내 free MgO, $MgSiO_3$ 및 Mg_2SiO_4의 aging 처리를 통해 $Mg(OH)_2$가 생성되었기 때문이다.

[0249] 또한, aging 처리 전 페로니켈 슬래그를 이용해 제조된 Mg 합금 내 Al, Fe의 불순물 농도가 aging 처리 후 페로니켈 슬래그를 이용한 경우보다 높았다. 제조된 Mg 합금 내 높은 Al 농도와 전해 시 측정된 평균 셀 전압이 aging 처리된 슬래그를 이용한 전해 시 셀 전압보다 낮은 것을 통해 전해 도중 음극과 물리적 접촉을 통한 Al_2O_3 도가니의 직접 환원 가능성 또한 예상된다.

[0251] 하기 도 9의 (c), (d), (e)는 1043 K에서 MgO 함유 2차 자원의 전해 후 회수된 Mg 합금의 사진이다. Mg 합금 내 Mg 농도가 9.20~14.3 mass%일 때, bulk 형태의 Mg 합금을 회수할 수 있었다.

[0253] 또한, 하기 도 10의 (c), (d), (e)는 MgO 함유 2차 자원을 사용해 회수한 Mg 합금의 XRD 분석결과이다. 분석결과 회수된 Mg 합금은 $MgCu_2$와 Cu(Mg) 상을 포함하고 있으며, 하기 도 11의 (c), (d), (e)와 같이, Mg 합금 단면의 SEM 분석 결과 Mg-rich 상과 Cu-rich 상이 혼합되어 있음을 확인하였다. 이는 하기 도 3의 Mg-Cu 상태도를 통해 예측한 결과와 일치한다.

[0255] 또한, Mg 합금과 Al_2O_3 도가니의 접촉면을 분석하여 Mg 합금 내 Mg과 Al_2O_3 사이의 반응을 조사하였다. 이를 통해 Mg_xAlO_y 층의 형성을 확인할 수 있었으며, Mg_xAlO_y 층의 두께는 본 실험에 사용된 MgO 원료의 종류와 관계없

이 약 10 ㎛로 나타났다.

[0257] **실험예 3: Mg 합금의 진공 증류 결과 분석**

[0258] 하기 표 4는 실시예 1 내지 실시예 4에서 Mg-Cu 합금을 1300 K에서 10 시간 진공 증류의 실험 조건에서 진공 증류 후 회수된 Mg 금속 및 반응기 내 잔사의 성분 분석 결과이다.

[0259] 회수된 Mg 금속과 반응기 바닥의 잔사 사진은 각각 하기 도 16 및 도 17에 나타내었다.

[0260] 표 4와 같이 Mg 합금의 진공 증류를 통해 반응기 저온부에서 순도 99.994% 이상의 Mg 금속을 회수하였다. Aging 처리한 페로니켈 슬래그를 원료로 사용하여 제조된 Mg 합금의 진공 증류 시 Mg 금속 내 불순물의 농도가 GD-MS 검출 한계치 미만이기에 실제 Mg 금속의 순도는 99.999% 이상으로 예상된다.

[0261] 한편, 1300 K에서 10 시간 진공 증류 후 Mg 합금 내 Mg 농도는 12.2~14.4 mass%에서 1.29~1.51 mass%로 감소하였으며 Mg 회수율은 90.7~91.5%였다.

[0262] 또한, 진공 증류 후 잔사에서 불순물의 농도는 Li를 제외하고는 증류 전 Mg 합금의 불순물 농도와 큰 차이가 없었다. 1300 K에서 Li의 증기압은 0.07 atm이며, 진공 증류 공정 중 Li도 Mg과 함께 증발한 것을 알 수 있었다. 하지만, 회수된 Mg 금속의 순도는 Li의 증발과 관계없이 99.994% 이상이었다. 이는, Li와 Mg의 용해 온도가 470 K 차이나기 때문에 Li 금속은 Mg 금속이 회수된 영역과는 다른 영역에서 회수될 것으로 예상된다.

표 4

[0263]

		실시예 1	실시예 2	실시예 3	실시예 4
Exp. no.		210405	210408	210406	210409
Mg 금속 순도(%)		99.994	99.999	99.994	99.999
Mg 회수율(%)		91.4	91.5	90.8	90.7
잔사 성분 농도(mass%)	Mg	1.40	1.41	1.51	1.29
	Si	0.05	0.03	0.04	0.21
	Li	N.D	N.D	N.D	N.D
	Al	0.05	0.07	0.10	0.10
	K	N.D	N.D	N.D	N.D
	Cr	N.D	N.D	N.D	N.D
	Mn	N.D	N.D	N.D	0.01
	Fe	N.D	0.01	N.D	0.03
	Ni	N.D	N.D	N.D	N.D
	Cu	Bal.	Bal.	Bal.	Bal.

[0264] 결과적으로, 본 발명에서는 Cu 음극을 사용하여 MgF_2-LiF-KCl 용융염에서 MgO 함유 1차 자원 또는 2차 자원을 전해 및 진공 증류하는 친환경적이고 신규한 Mg 금속 생산 공정을 통해 고순도의 Mg 금속을 제련할 수 있었다.

[0265] 구체적으로, 1043 K에서 12.5 시간 동안 1.44 A의 전류를 인가하여 다양한 MgO 함유 1차 자원 또는 2차 자원을 전해한 후 평균 셀전위가 2.43~2.75 V인 $MgCu_2$ 및 Cu(Mg) 상의 Mg-Cu 합금을 얻을 수 있었다. 이 때, 상기 Mg-Cu 합금의 Mg의 농도는 9.20~14.4 mass%로 나타났다.

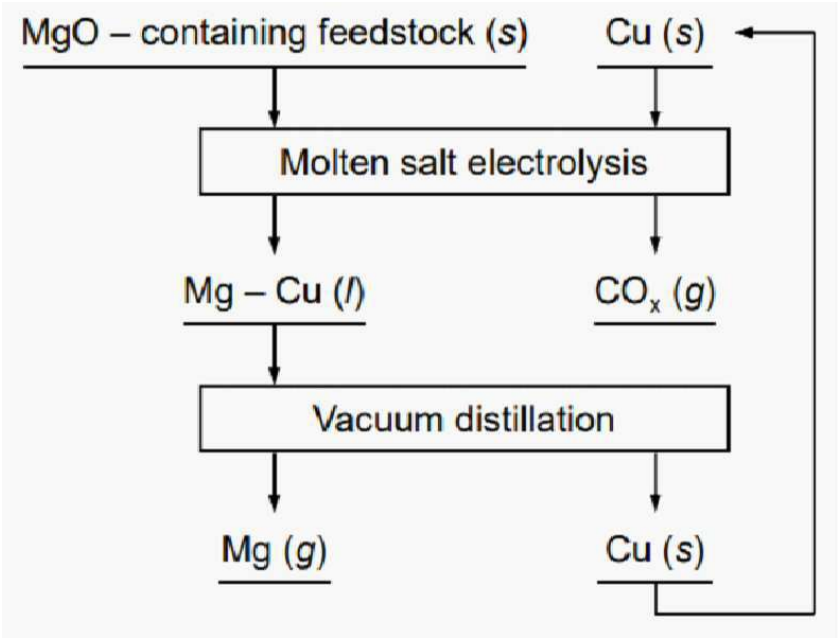
[0266] 원료로서 하소된 북한산 마그네사이트 및 해수 MgO 클링커를 사용한 경우 원료 내 MgO의 고순도로 인해 전해 시 전류 효율은 89.6~92.4%로 높게 나타났다.

[0267] 또한, 페로니켈 슬래그를 사용한 경우 전류 효율은 59.3%였으나, 에이징 시킴으로써 전류 효율이 78.1%로 증가하였다.

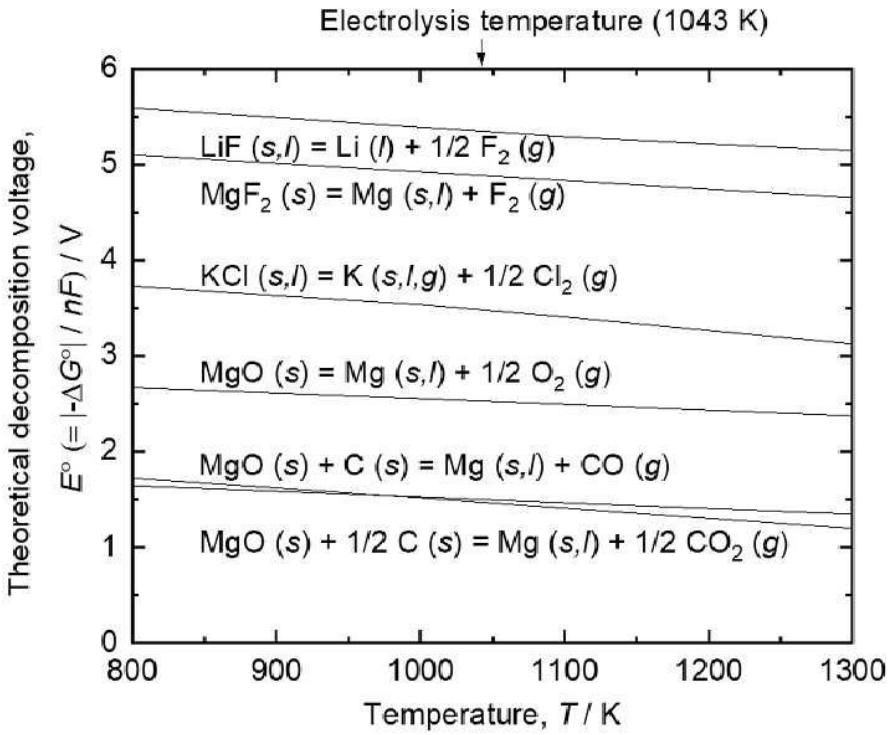
[0268] 또한, Mg 농도가 12.2~14.4 mass%인 Mg-Cu 합금을 1300 K에서 10 시간 동안 진공 증류한 후 순도 99.994% 이상의 Mg 금속을 얻었고 회수 효율은 90.7~91.5%였다.

도면

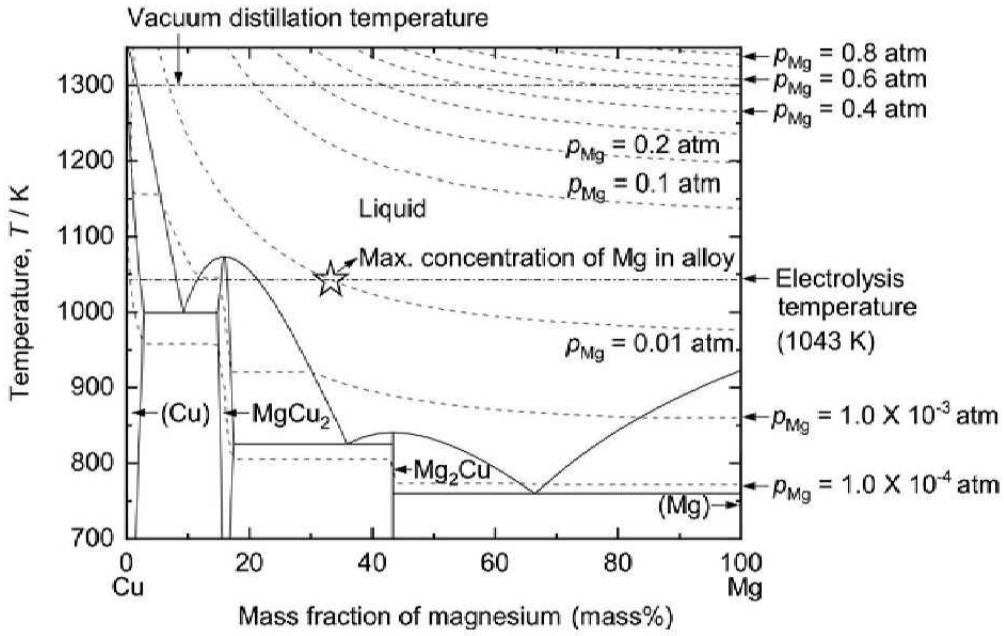
도면1


MgO – containing feedstock (s)
Cu (s)
Molten salt electrolysis
Mg – Cu (l)
CO$_x$ (g)
Vacuum distillation
Mg (g)
Cu (s)

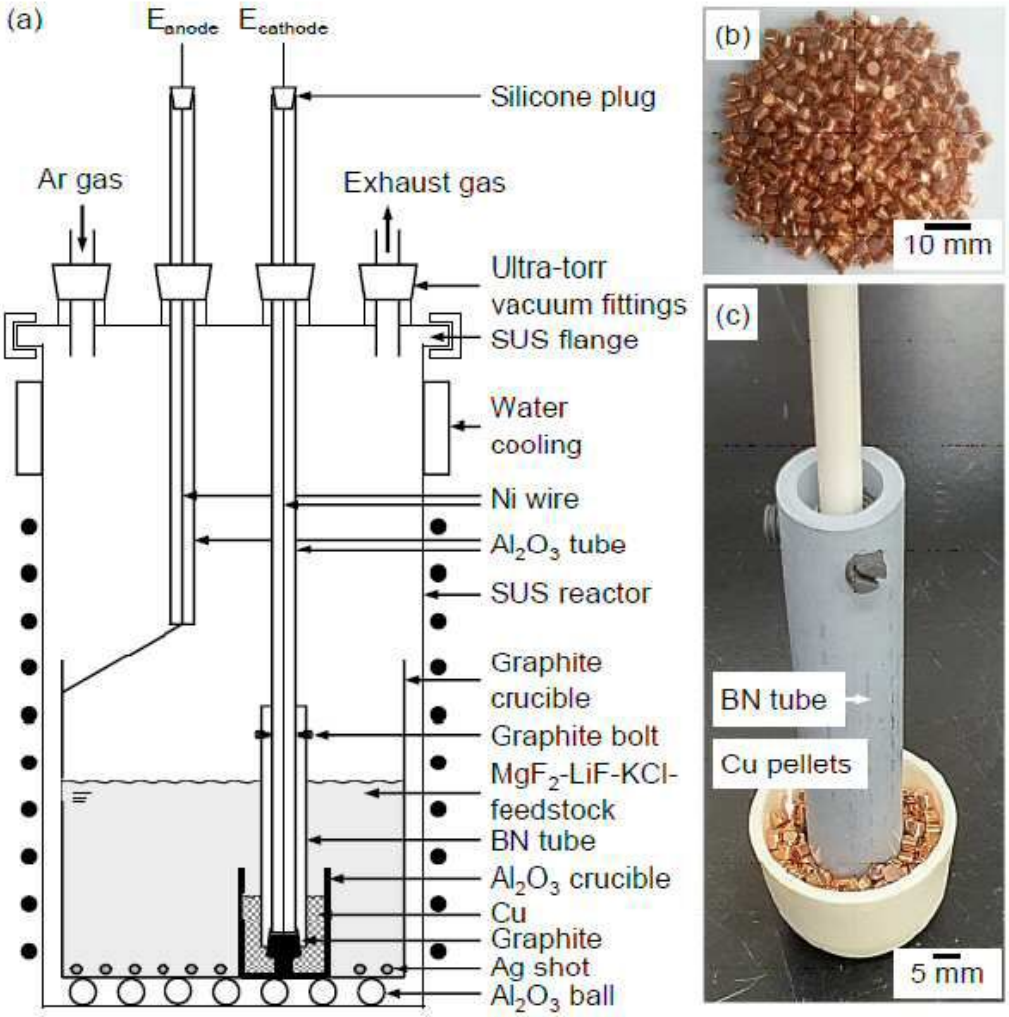
도면2


Electrolysis temperature (1043 K)
LiF (s,l) = Li (l) + 1/2 F$_2$ (g)
MgF$_2$ (s) = Mg (s,l) + F$_2$ (g)
KCl (s,l) = K (s,l,g) + 1/2 Cl$_2$ (g)
MgO (s) = Mg (s,l) + 1/2 O$_2$ (g)
MgO (s) + C (s) = Mg (s,l) + CO (g)
MgO (s) + 1/2 C (s) = Mg (s,l) + 1/2 CO$_2$ (g)
Theoretical decomposition voltage, E° (= |-ΔG°| / nF) / V
Temperature, T / K
0
1
2
3
4
5
6
800
900
1000
1100
1200
1300

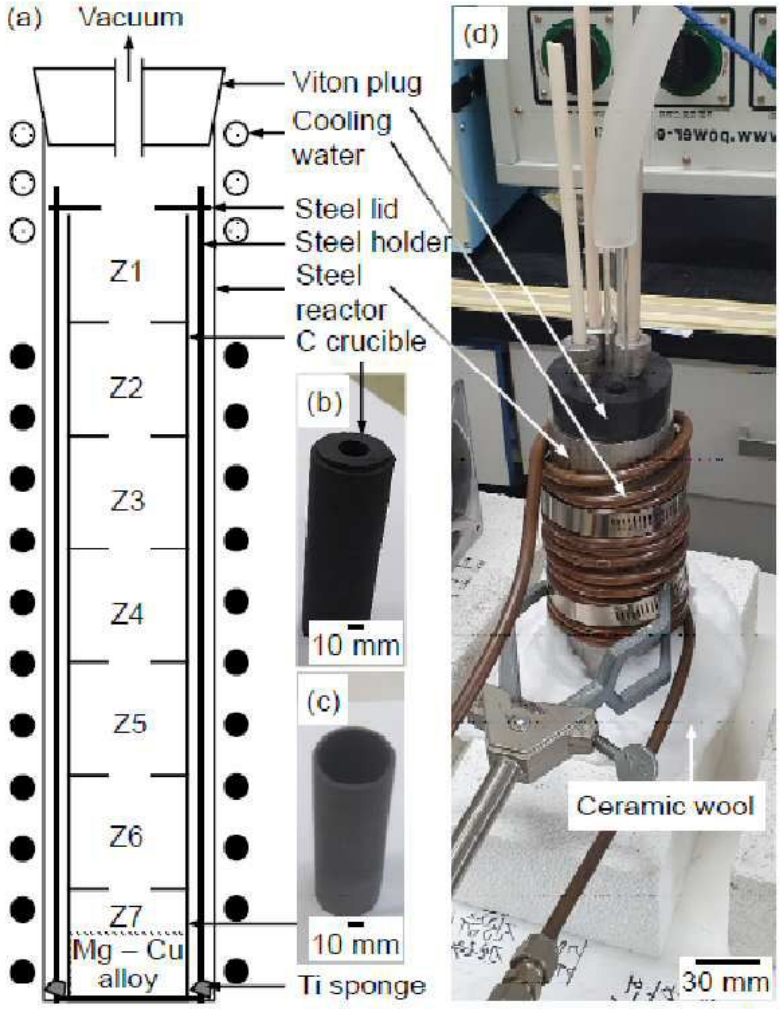
도면3


Vacuum distillation temperature
Temperature, T / K
1300
1200
1100
1000
900
800
700
p_{Mg} = 0.8 atm
p_{Mg} = 0.6 atm
p_{Mg} = 0.4 atm
p_{Mg} = 0.2 atm
p_{Mg} = 0.1 atm
Liquid
Max. concentration of Mg in alloy
Electrolysis temperature (1043 K)
p_{Mg} = 0.01 atm
p_{Mg} = 1.0 X 10^{-3} atm
p_{Mg} = 1.0 X 10^{-4} atm
(Cu)
$MgCu_2$
Mg_2Cu
(Mg)
0
Cu
20
40
60
80
100
Mg
Mass fraction of magnesium (mass%)

도면4


(a)
E_{anode}
$E_{cathode}$
Silicone plug
Ar gas
Exhaust gas
Ultra-torr vacuum fittings
SUS flange
Water cooling
Ni wire
Al_2O_3 tube
SUS reactor
Graphite crucible
Graphite bolt
MgF_2-LiF-KCl-feedstock
BN tube
Al_2O_3 crucible
Cu
Graphite
Ag shot
Al_2O_3 ball
(b)
10 mm
(c)
BN tube
Cu pellets
5 mm

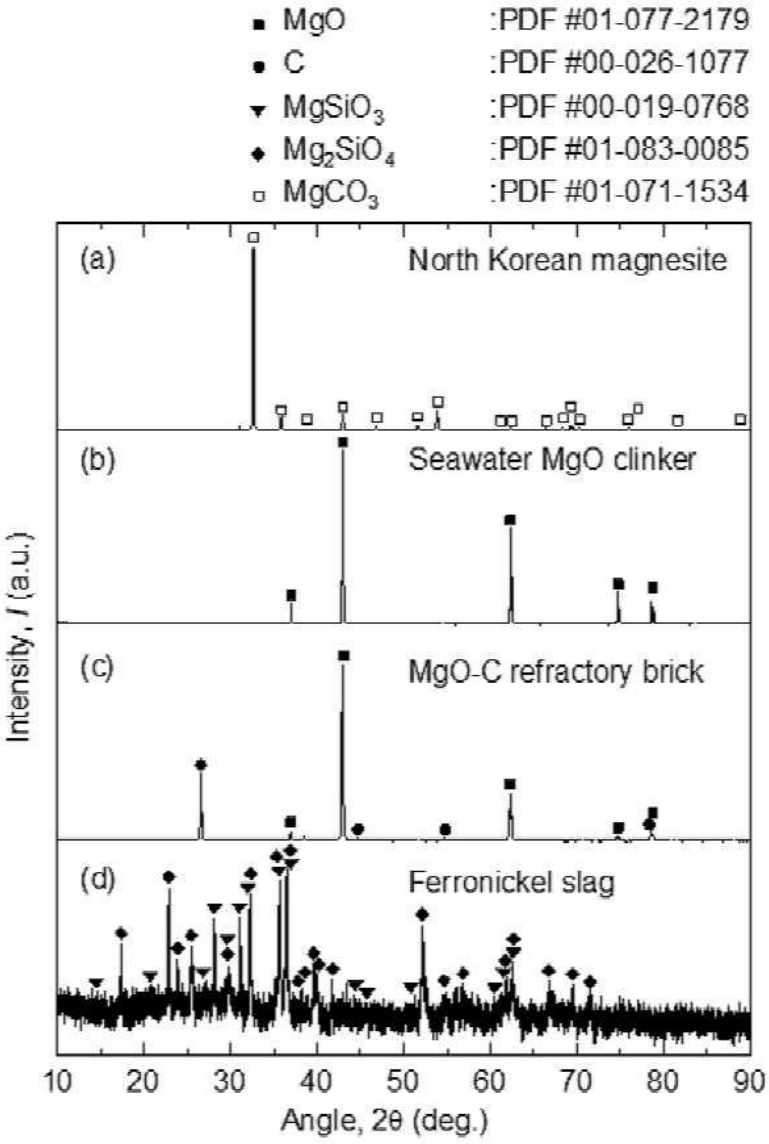
도면5


(a) Vacuum
Viton plug
Cooling water
Steel lid
Steel holder
Steel reactor
C crucible
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Mg – Cu alloy
Ti sponge
(b)
10 mm
(c)
10 mm
(d)
Ceramic wool
30 mm

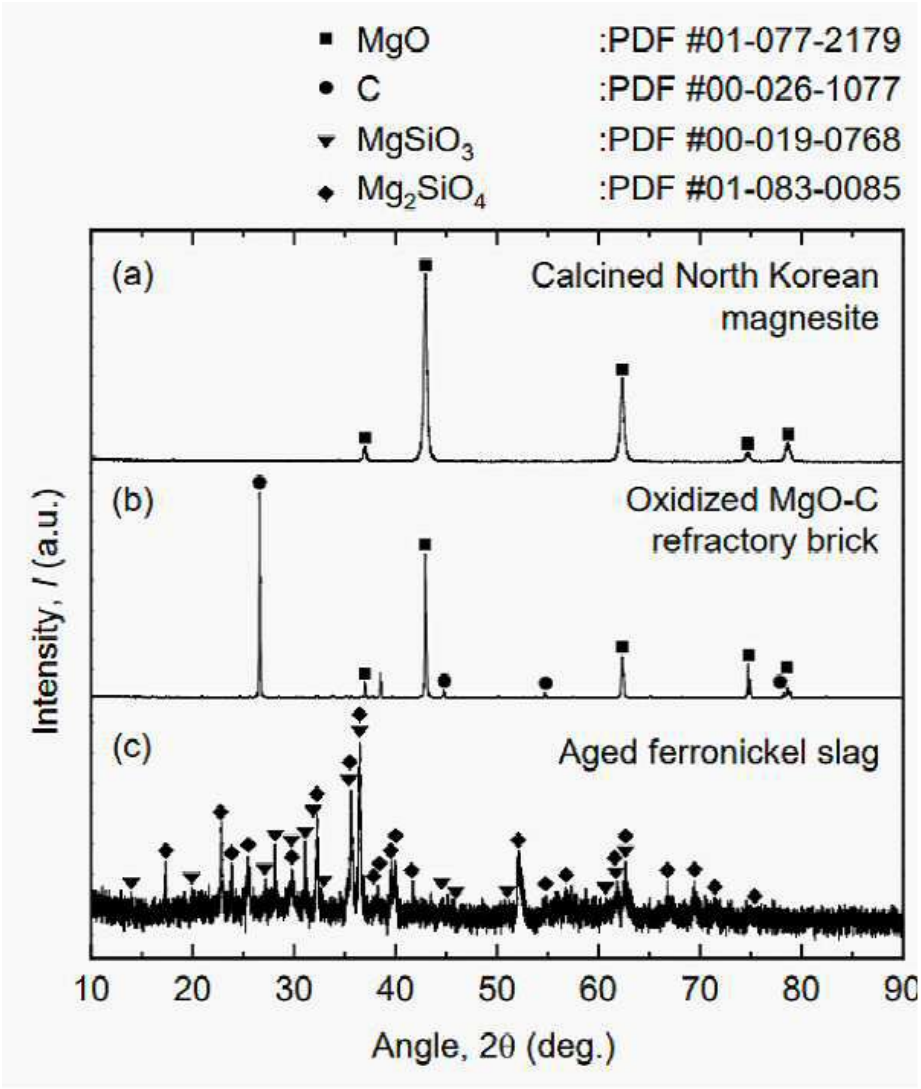
도면6


(a) Calcined North Korean magnesite
10 mm
(b) Seawater MgO clinker
10 mm
(c) Oxidized MgO-C refractory brick
10 mm
(d) Aged ferronickel slag
10 mm
(e) Ferronickel slag
10 mm

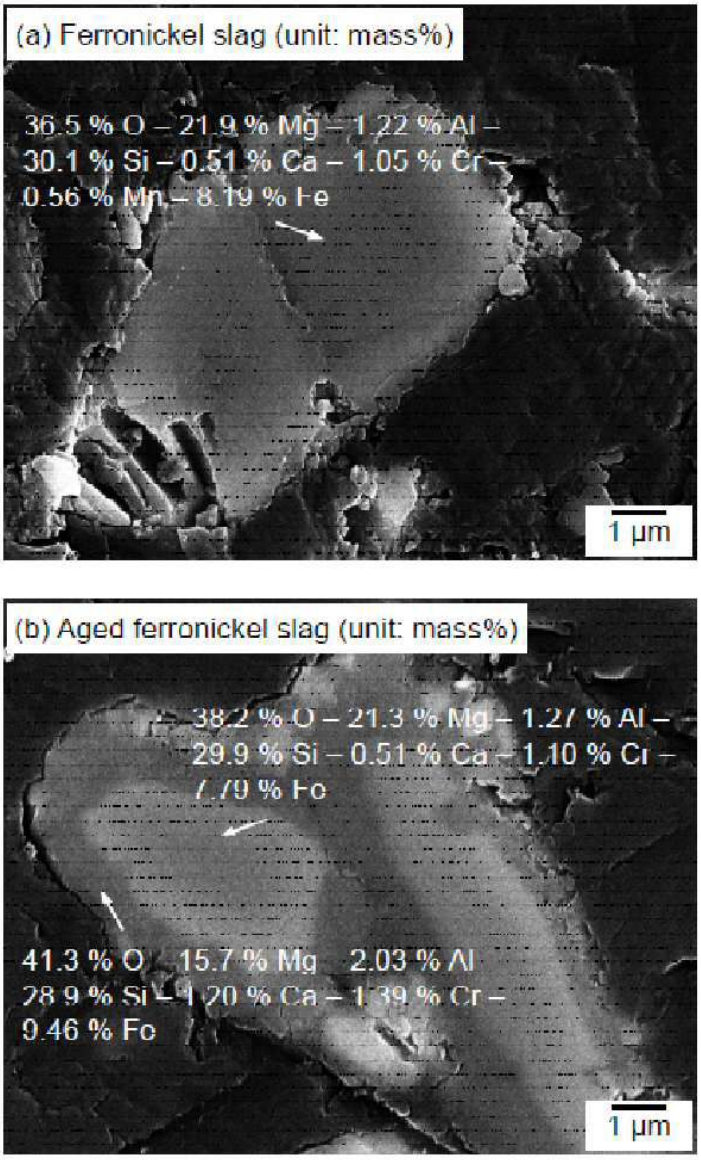
도면7a


MgO :PDF #01-077-2179
C :PDF #00-026-1077
MgSiO3 :PDF #00-019-0768
Mg2SiO4 :PDF #01-083-0085
MgCO3 :PDF #01-071-1534
(a)
North Korean magnesite
(b)
Seawater MgO clinker
(c)
MgO-C refractory brick
(d)
Ferronickel slag
Intensity, I (a.u.)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Angle, 2θ (deg.)

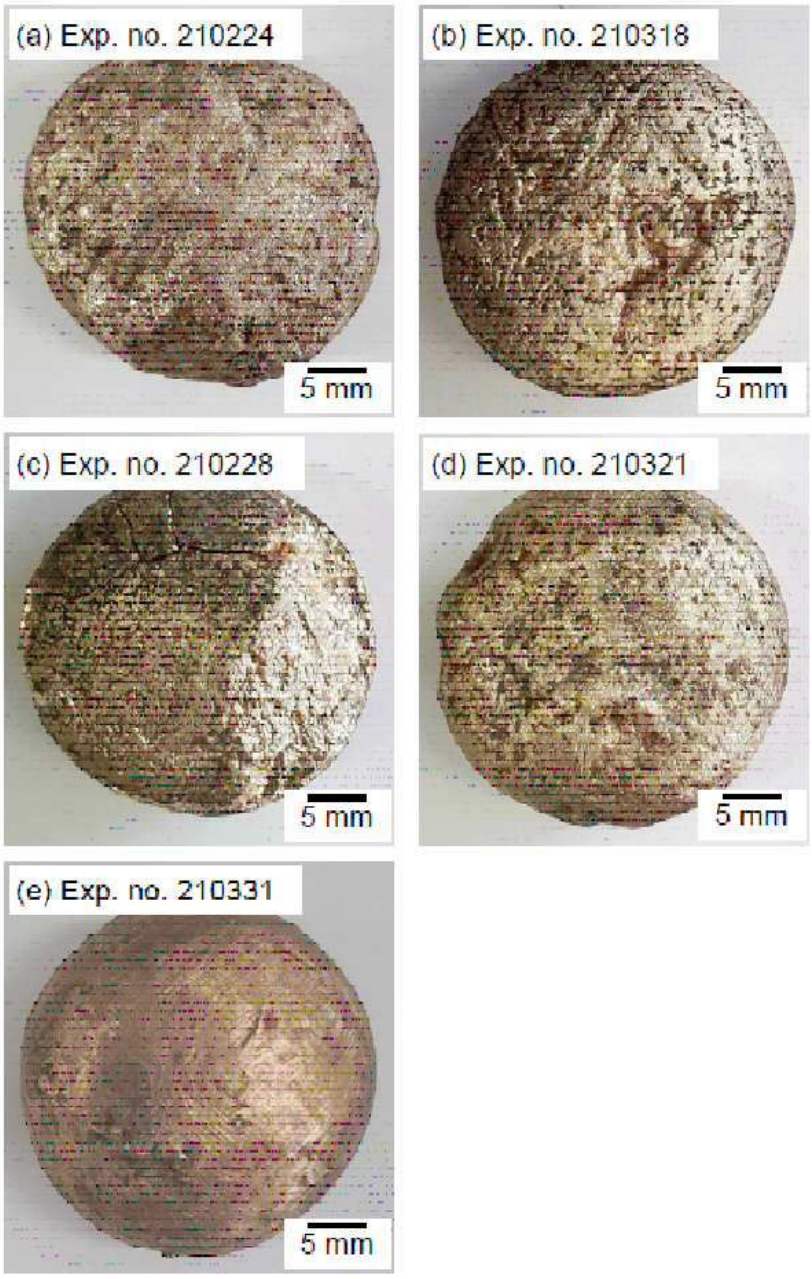
도면7b


MgO :PDF #01-077-2179
C :PDF #00-026-1077
MgSiO3 :PDF #00-019-0768
Mg2SiO4 :PDF #01-083-0085
(a)
Calcined North Korean magnesite
(b)
Oxidized MgO-C refractory brick
(c)
Aged ferronickel slag
Intensity, I (a.u.)
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Angle, 2θ (deg.)

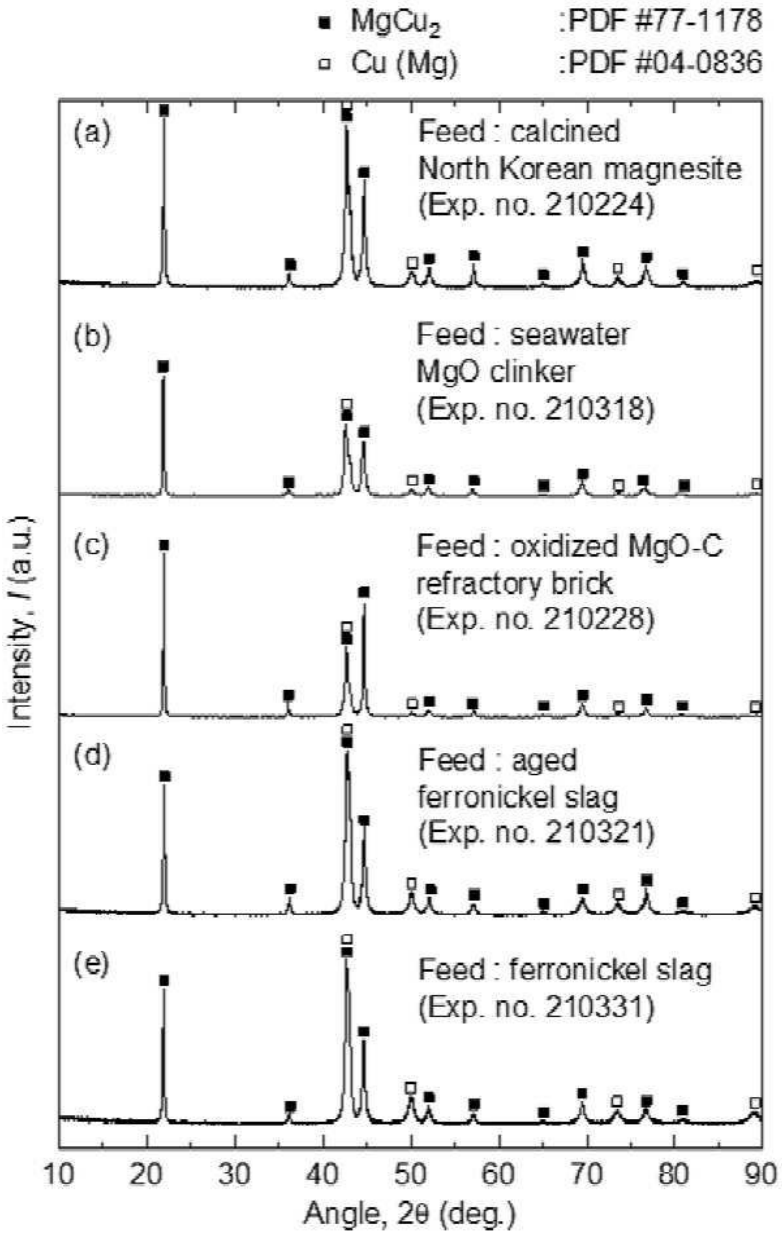
도면8


(a) Ferronickel slag (unit: mass%)
36.5 % O – 21.9 % Mg – 1.22 % Al –
30.1 % Si – 0.51 % Ca – 1.05 % Cr –
0.56 % Mn – 8.19 % Fe
1 μm
(b) Aged ferronickel slag (unit: mass%)
38.2 % O – 21.3 % Mg – 1.27 % Al –
29.9 % Si – 0.51 % Ca – 1.10 % Cr –
7.79 % Fe
41.3 % O 15.7 % Mg 2.03 % Al
28.9 % Si – 1.20 % Ca – 1.39 % Cr –
9.46 % Fe
1 μm

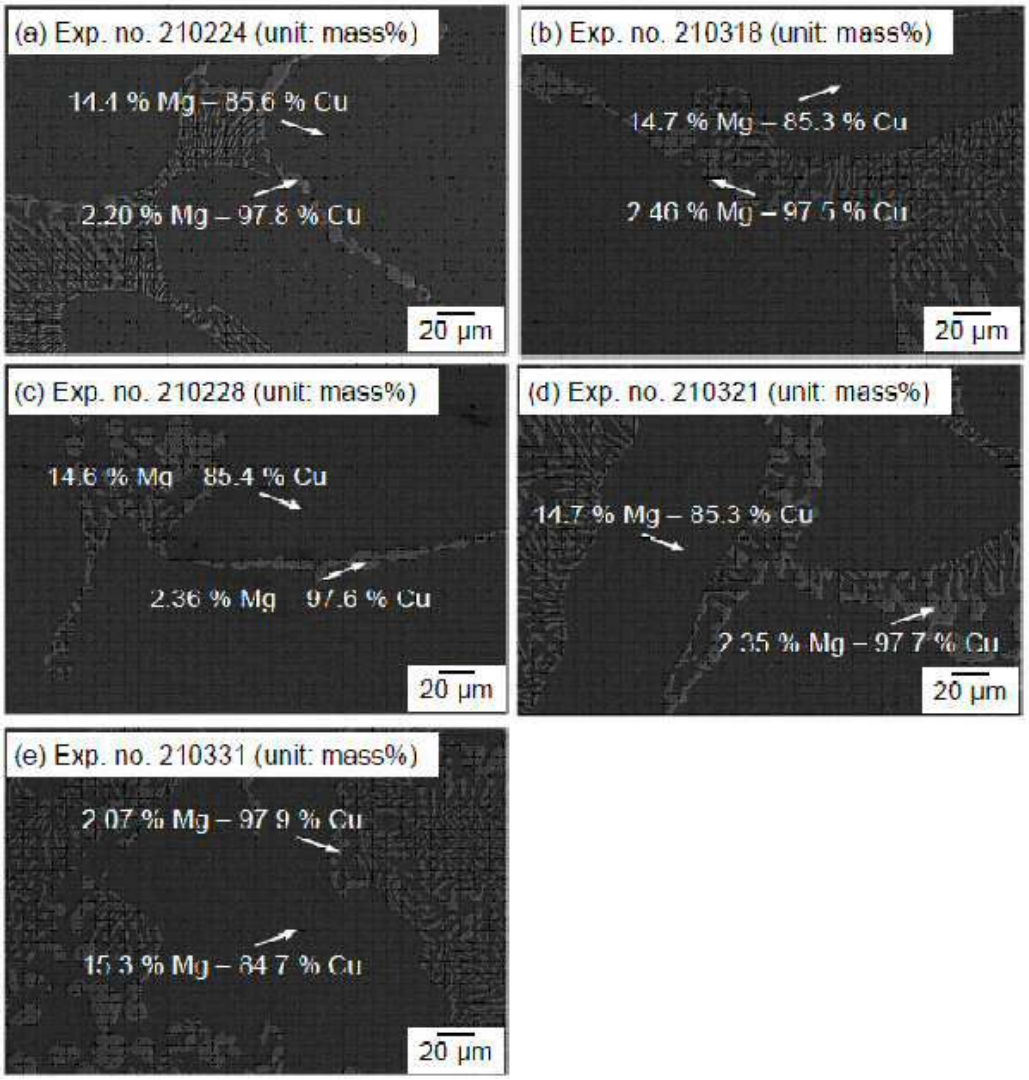
도면9


(a) Exp. no. 210224
5 mm
(b) Exp. no. 210318
5 mm
(c) Exp. no. 210228
5 mm
(d) Exp. no. 210321
5 mm
(e) Exp. no. 210331
5 mm

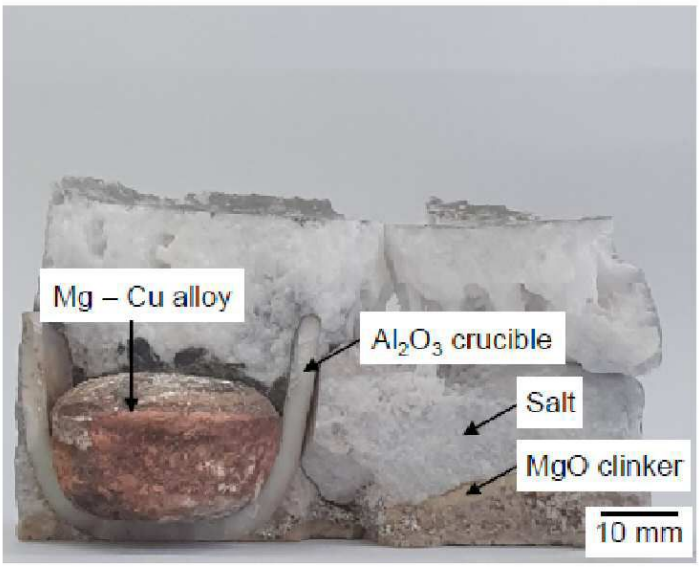
도면10


■ MgCu2 :PDF #77-1178
▫ Cu (Mg) :PDF #04-0836
(a)
Feed : calcined
North Korean magnesite
(Exp. no. 210224)
(b)
Feed : seawater
MgO clinker
(Exp. no. 210318)
(c)
Feed : oxidized MgO-C
refractory brick
(Exp. no. 210228)
(d)
Feed : aged
ferronickel slag
(Exp. no. 210321)
(e)
Feed : ferronickel slag
(Exp. no. 210331)
Intensity, I (a.u.)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Angle, 2θ (deg.)

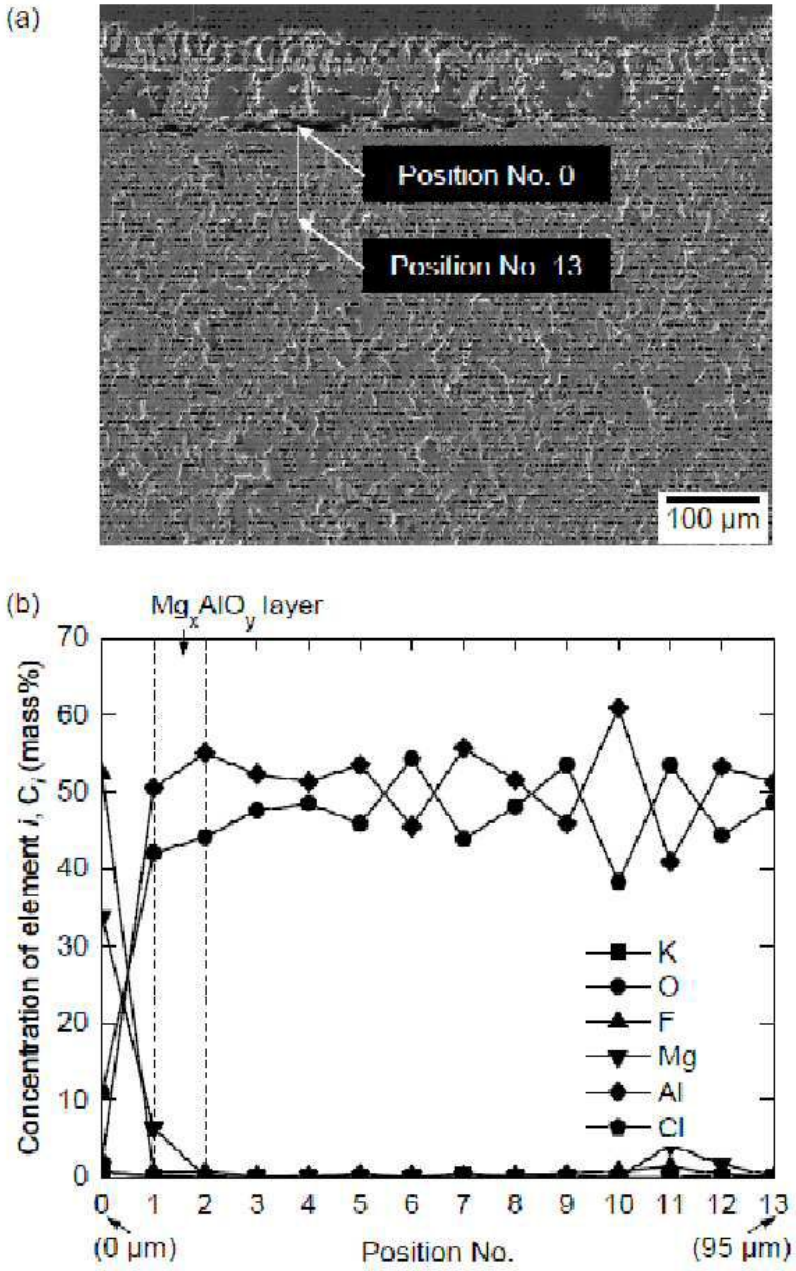
도면11


(a) Exp. no. 210224 (unit: mass%)
14.1 % Mg – 85.6 % Cu
2.20 % Mg – 97.8 % Cu
20 μm
(b) Exp. no. 210318 (unit: mass%)
14.7 % Mg – 85.3 % Cu
2.46 % Mg – 97.5 % Cu
20 μm
(c) Exp. no. 210228 (unit: mass%)
14.6 % Mg 85.4 % Cu
2.36 % Mg 97.6 % Cu
20 μm
(d) Exp. no. 210321 (unit: mass%)
14.7 % Mg – 85.3 % Cu
2.35 % Mg – 97.7 % Cu
20 μm
(e) Exp. no. 210331 (unit: mass%)
2.07 % Mg – 97.9 % Cu
15.3 % Mg – 84.7 % Cu
20 μm

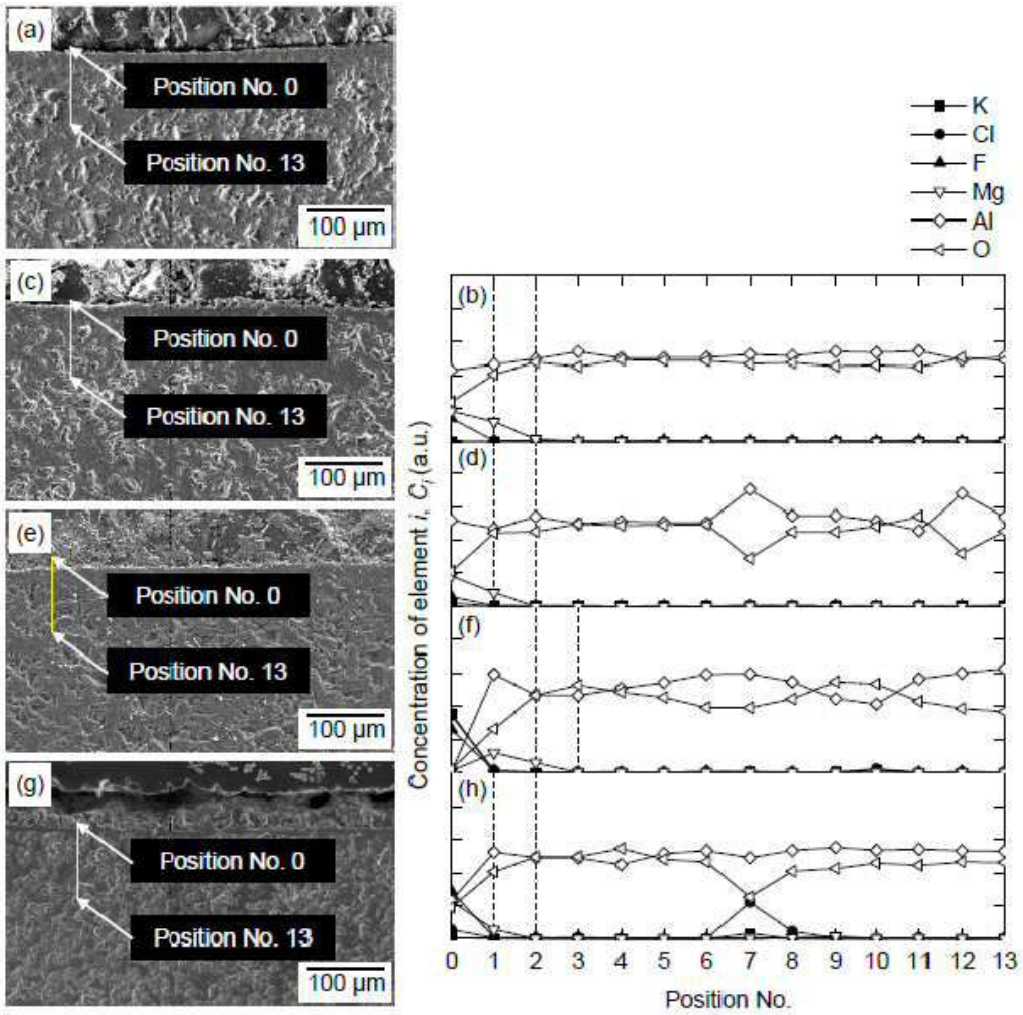
도면12


Mg – Cu alloy
Al_2O_3 crucible
Salt
MgO clinker
10 mm

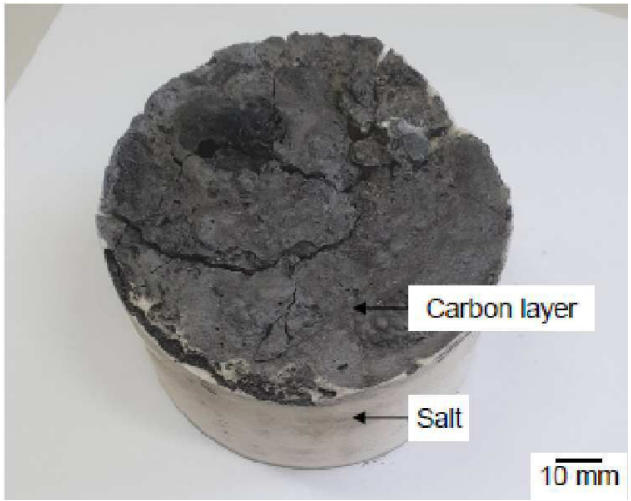
도면13


(a)
Position No. 0
Position No. 13
100 μm
(b)
Mg$_x$AlO$_y$ layer
Concentration of element i, C_i (mass%)
70
60
50
40
30
20
10
0
K
O
F
Mg
Al
Cl
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(0 μm)
Position No.
(95 μm)

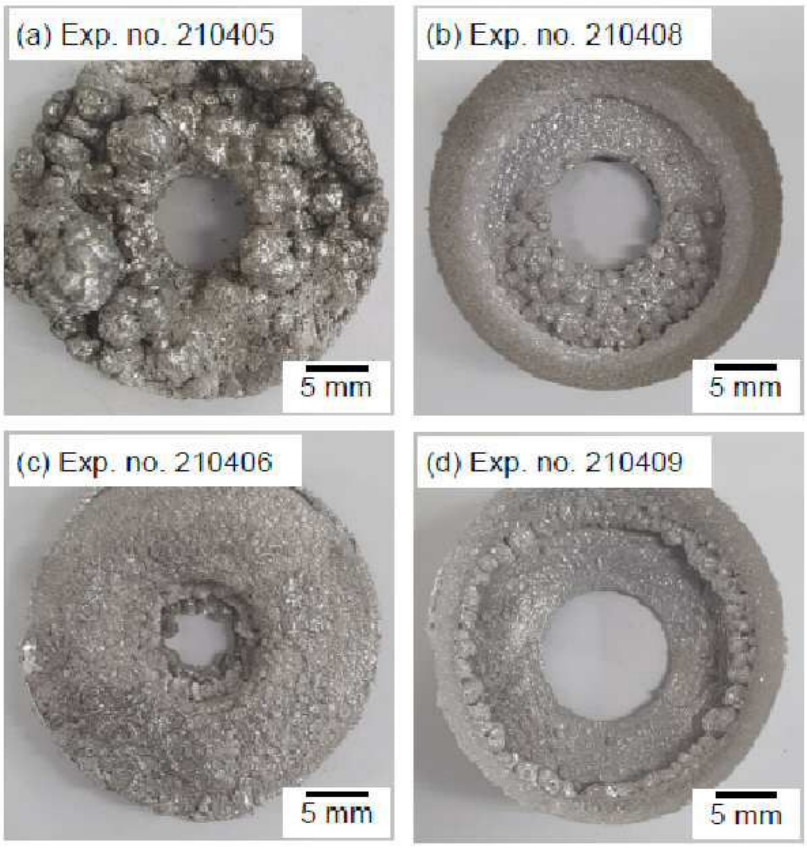
도면14


(a)
Position No. 0
Position No. 13
100 μm
(c)
Position No. 0
Position No. 13
100 μm
(e)
Position No. 0
Position No. 13
100 μm
(g)
Position No. 0
Position No. 13
100 μm
K
Cl
F
Mg
Al
O
(b)
(d)
(f)
(h)
Concentration of element i, C_i (a.u.)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Position No.

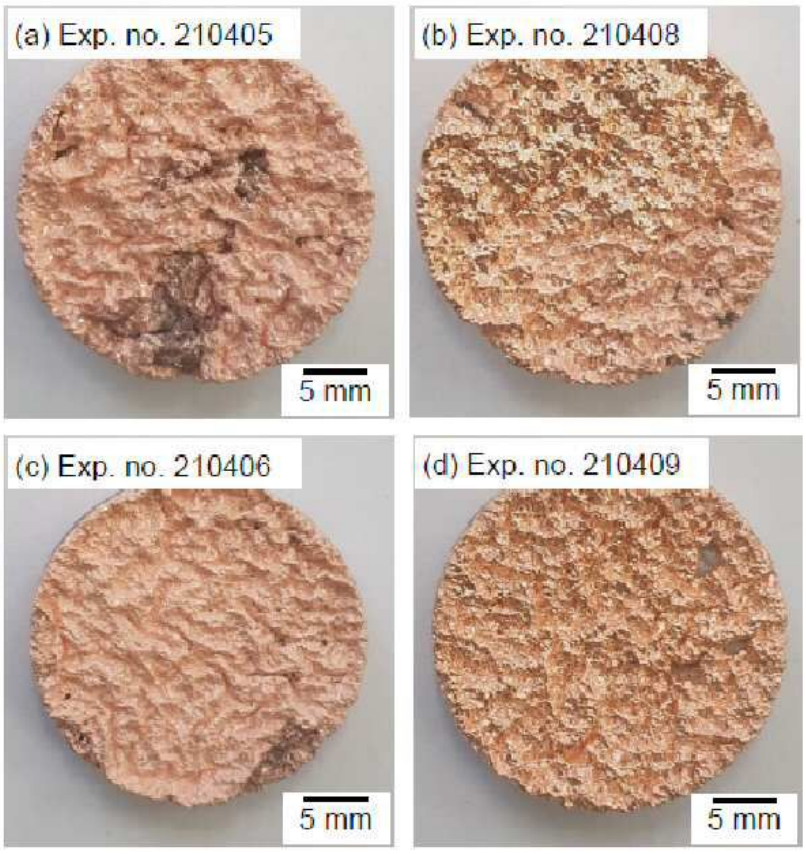
도면15


Carbon layer
Salt
10 mm

도면16


(a) Exp. no. 210405
5 mm
(b) Exp. no. 210408
5 mm
(c) Exp. no. 210406
5 mm
(d) Exp. no. 210409
5 mm

도면17


(a) Exp. no. 210405
5 mm
(b) Exp. no. 210408
5 mm
(c) Exp. no. 210406
5 mm
(d) Exp. no. 210409
5 mm